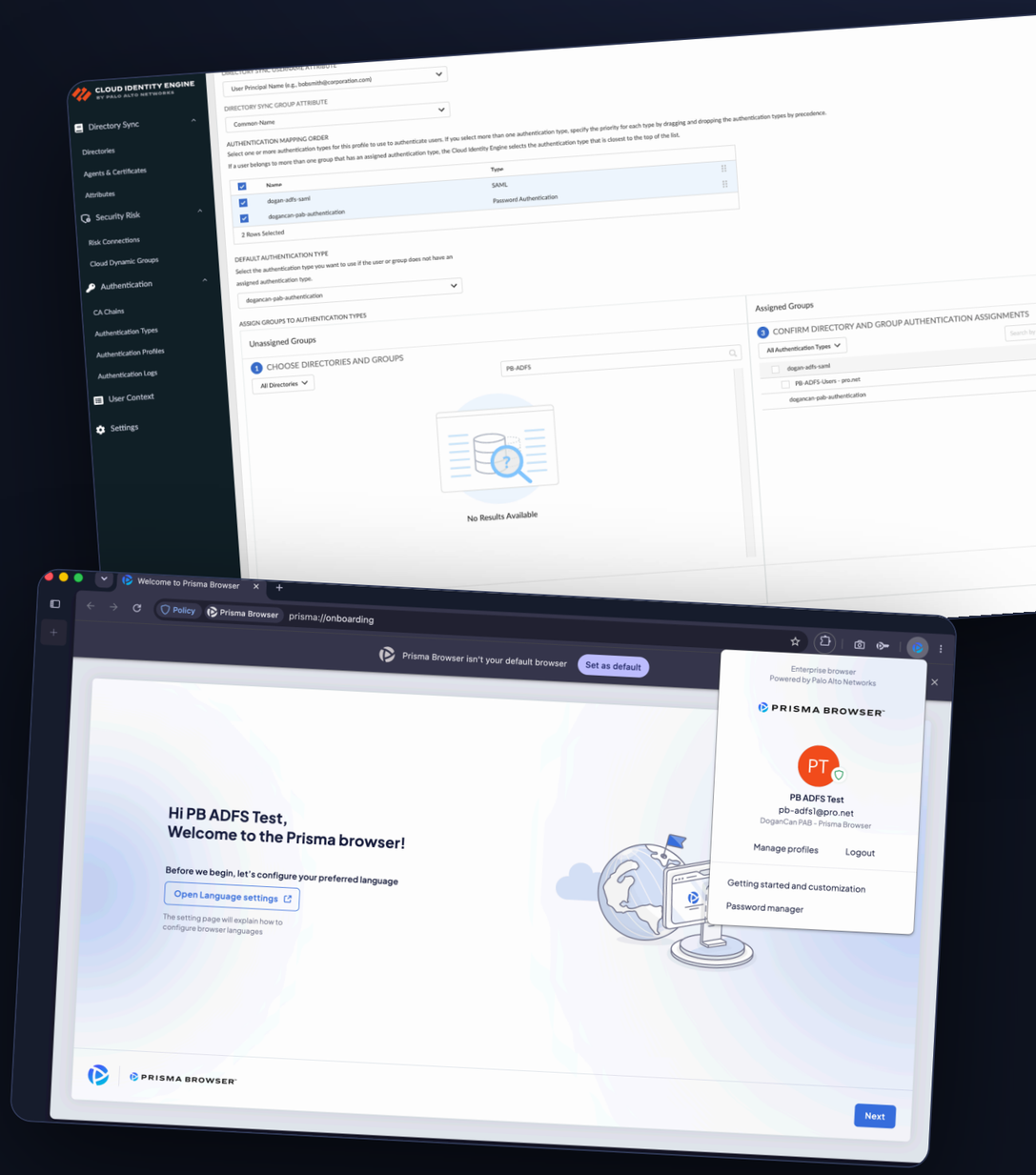
PALO ALTO NETWORKS · PRISMA BROWSER · PART 3

ADFS ile SAML SSO

Active Directory kullanıcılarını ADFS üzerinden Prisma Browser'a bağlama

Doğan Can Kilment
Senior Network and Security Consultant
Cybersecurity Advisor & Certified Trainer

Ekran görüntüleriyle uygulamalı rehber



YOL HARİTASI

Kurulum 6 aşamada

01

ADFS kurulumu

DNS, Enterprise CA'dan sertifika, gMSA ve ADFS farm.

WINDOWS SERVER

02

SAML authentication type

CIE'nin SP metadata'sını al, ADFS metadata'sını yükle.

CLOUD IDENTITY ENGINE

03

Relying Party Trust

CIE'yi ADFS'e tanıt, e-posta ve grup claim'lerini gönder.

ADFS

04

Test ve sorun giderme

Test SAML Setup, MSIS7098 hatası ve çözümü.

CIE + ADFS

05

Multiple profil

PB-ADFS-Users → ADFS, diğer herkes → CIE password.

CLOUD IDENTITY ENGINE

06

SCM ve giriş testi

Profili ve pro.net'i SCM'de seç, pb-adfs1 ile giriş.

STRATA CLOUD MANAGER

01

MİMARİ

Neden SAML?

Cloud Identity Engine, şirket içi AD kullanıcılarının parolasını LDAP ile doğrulamaz. AD kullanıcıları için kimlik doğrulama bir IdP üzerinden yapılır.

1. **Part 2**'de Cloud Identity Agent ile **pro.net** CIE'ye senkronize edildi: CIE kullanıcıları ve grupları tanıyor.
2. Bu bölümde **ADFS**, CIE'ye **SAML 2.0 IdP** olarak eklenir. Kullanıcı ADFS'te AD parolasıyla giriş yapar, ADFS CIE'ye imzalı bir SAML yanıtı döner.
3. SAML yönlendirmesi kullanıcının tarayıcısı üzerinden yapılır. ADFS'i internete açmak gerekmez; istemcinin **adfs.pro.net**'e erişmesi yeterli.
4. **Multiple** modlu profil ile **PB-ADFS-Users** grubu ADFS'e, diğer herkes CIE password authentication'a yönlendirilir.

02

ADFS · KURULUM

ADFS'i DC üzerine kurun

Lab'da DC, AD CS (Enterprise CA), Cloud Identity Agent ve ADFS aynı Windows Server 2019 üzerinde. Üretimde bu roller ayrı sunuculara dağıtılmalı.

```
$fs = "adfs.pro.net"; $ip = "<DC-IP>"; $nb = (Get-ADDomain).NetBIOSName

# 1) DNS: CNAME değil, A kaydı
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "pro.net" -Name "adfs" -IPv4Address $ip

# 2) Enterprise CA'dan (AD CS) ADFS SSL sertifikası
$cert  = Get-Certificate -Template "WebServer" -SubjectName "CN=$fs" `
         -DnsName $fs, "certauth.$fs" -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
$thumb = $cert.Certificate.Thumbprint

# 3) gMSA için KDS root key (LAB kısayolu: -10 saat; üretimde 10 saat beklenir)
if (-not (Get-KdsRootKey)) { Add-KdsRootKey -EffectiveTime ((Get-Date).AddHours(-10)) }

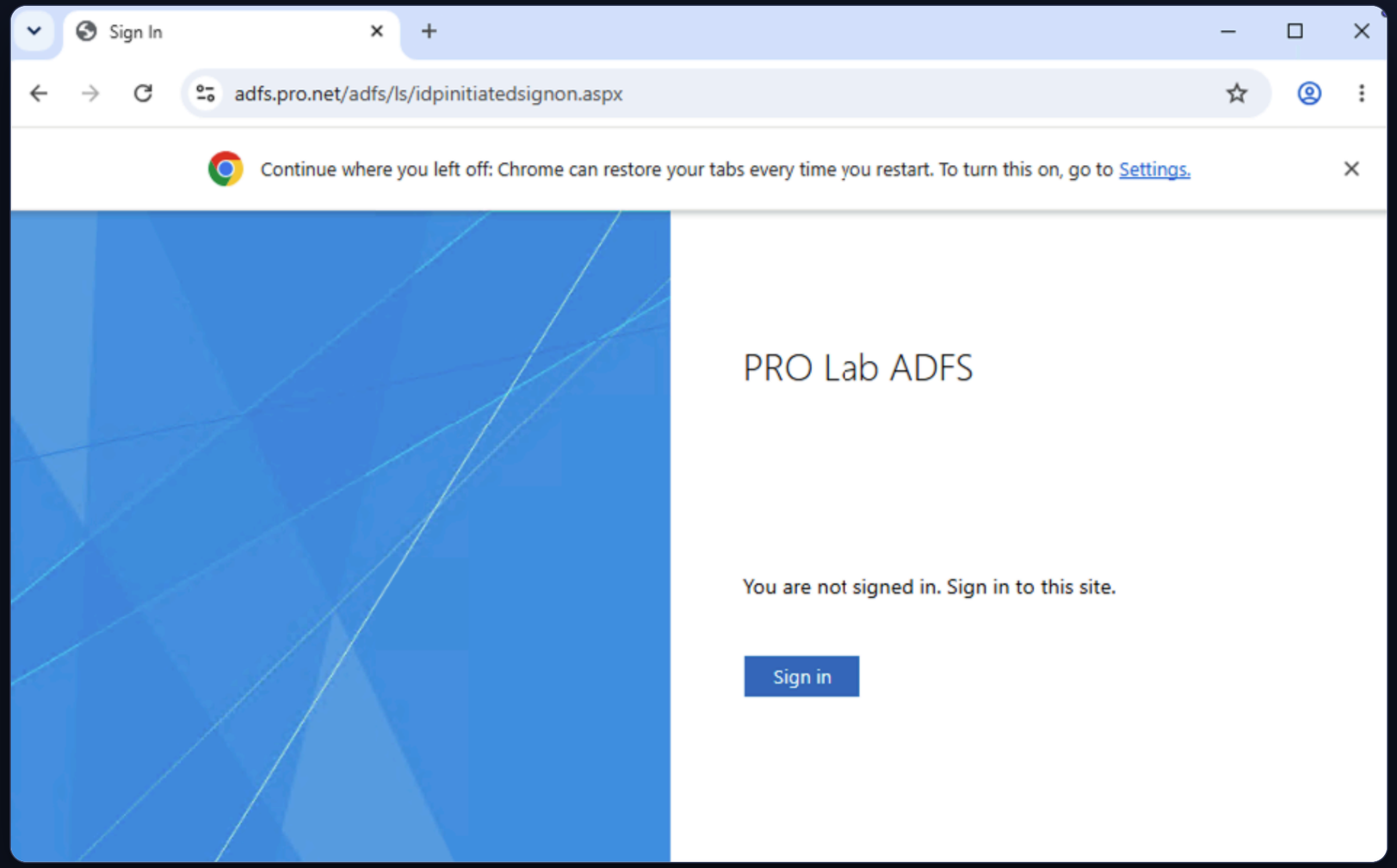
# 4) ADFS rolü ve farm
Install-WindowsFeature ADFS-Federation -IncludeManagementTools
Install-AdfsFarm -CertificateThumbprint $thumb -FederationServiceName $fs `
  -FederationServiceDisplayName "PRO Lab ADFS" -GroupServiceAccountIdentifier "$nb\gmsa-adfs`$"

# 5) Test sayfası ve intranet'te form tabanlı giriş (sessiz WIA girişini engeller)
Set-AdfsProperties -EnableIdpInitiatedSignonPage $true
Set-AdfsGlobalAuthenticationPolicy -PrimaryIntranetAuthenticationProvider FormsAuthentication
```

03

ADFS test sayfası

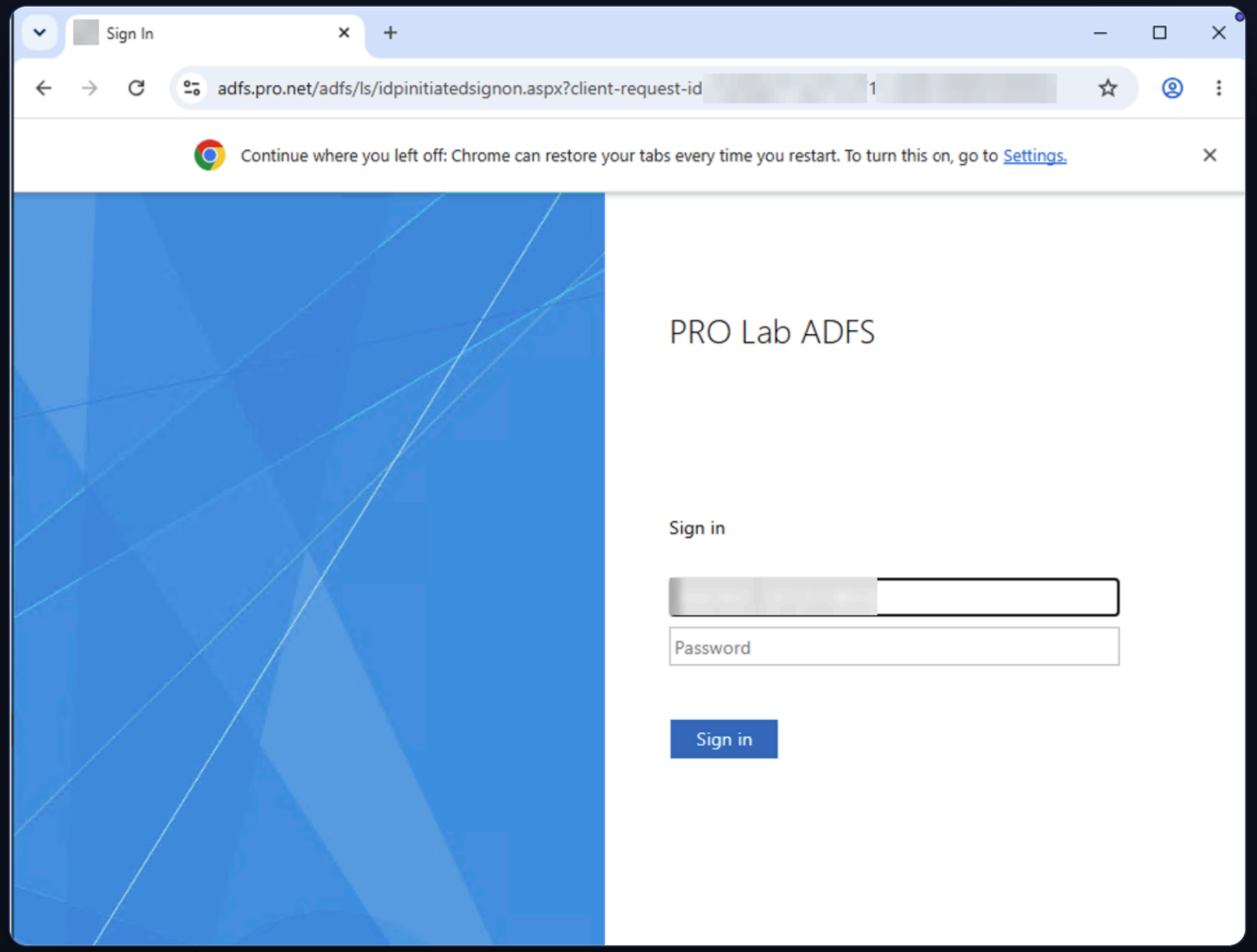
https://adfs.pro.net/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx açılıyorsa ADFS ayakta demektir.



04

Test kullanıcısıyla giriş

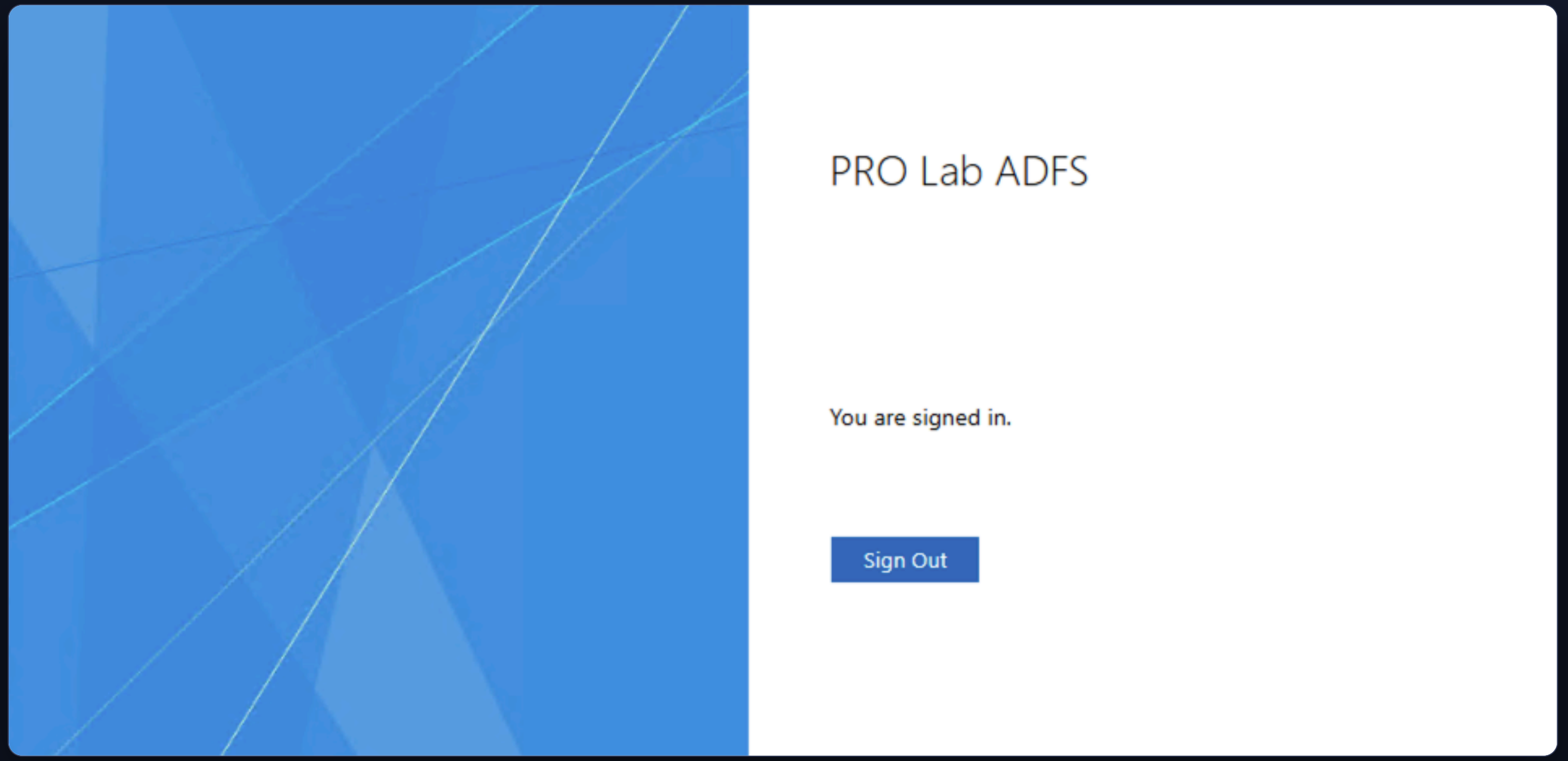
pb-adfs1@pro.net ve parolasıyla **Sign in**.



05

You are signed in

ADFS, AD kullanıcısını doğruladı. Sıradaki adım CIE ile güven ilişkisi kurmak.



06

TEST İSTEMCİSİ · MACOS

Mac'i ADFS'e hazırlayın

Prisma Browser resmi olarak Windows 10/11, macOS ve Linux istemcilerde destekleniyor; Windows Server listede yok. Bu yüzden test Mac'ten yapıldı.

```
# 1) DC'de: CA kök sertifikasını dışa aktar (PowerShell'de parametre tırnak içinde!)
certutil '-ca.cert' C:\Temp\pro-root-ca.cer

# 2) Mac'te: adfs.pro.net adını DC'ye yönlendir
sudo sh -c 'echo "<DC-IP> adfs.pro.net" >> /etc/hosts'
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

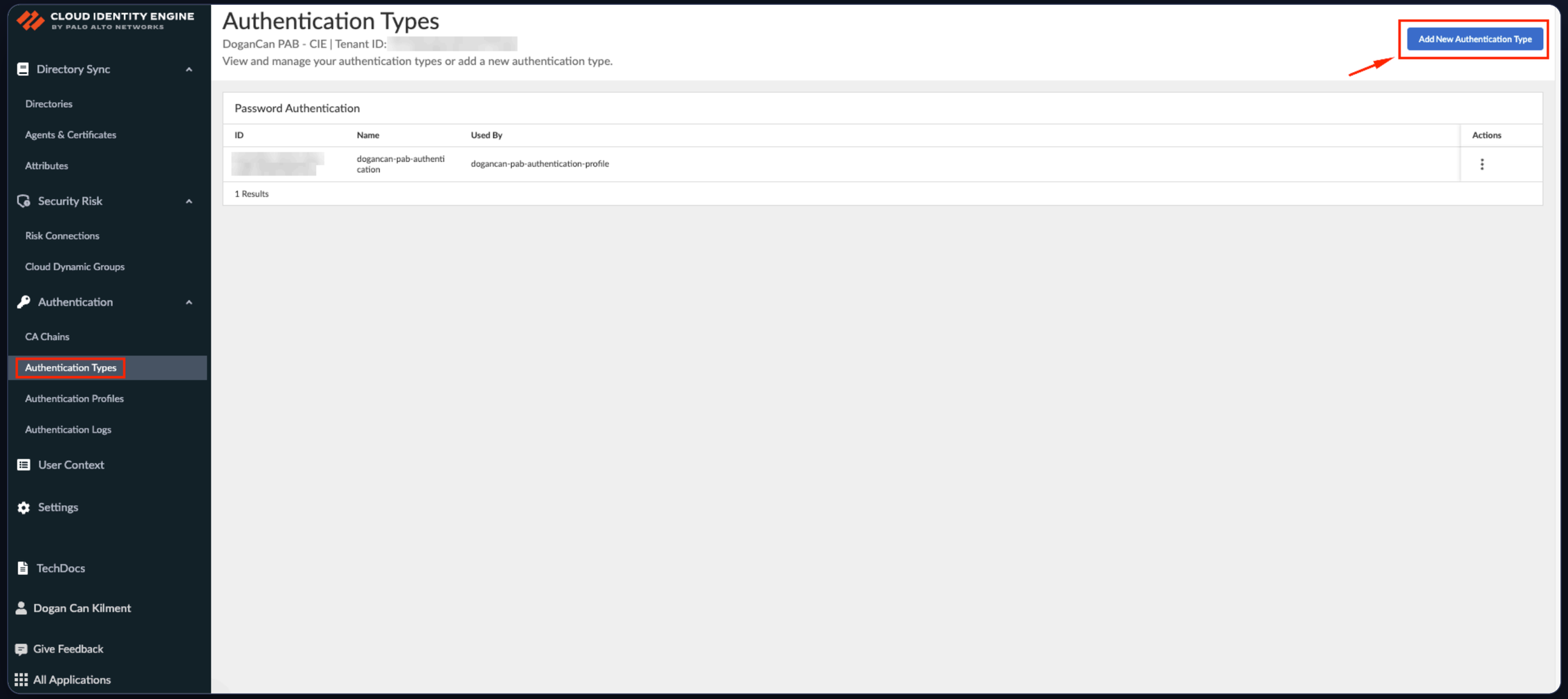
# 3) Mac'te: lab CA'sını sistem genelinde güvenilir yap
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot \
  -k /Library/Keychains/System.keychain ~/Downloads/pro-root-ca.cer

# 4) Test: 200 dönmeli, sertifika uyarısı olmamalı
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
  https://adfs.pro.net/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml
```

07

Authentication Types › Add New

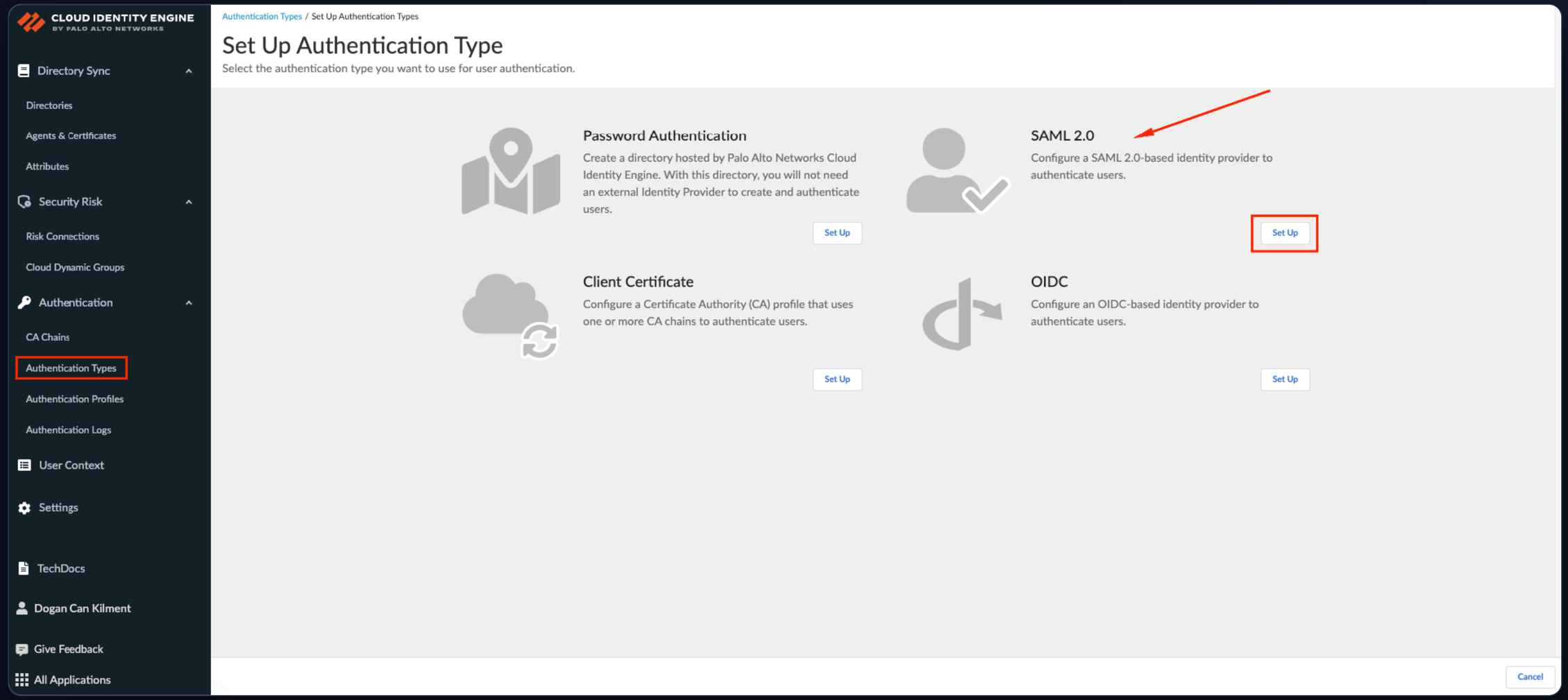
CIE'de **Authentication › Authentication Types** sayfasında **Add New Authentication Type**.



08

SAML 2.0 › Set Up

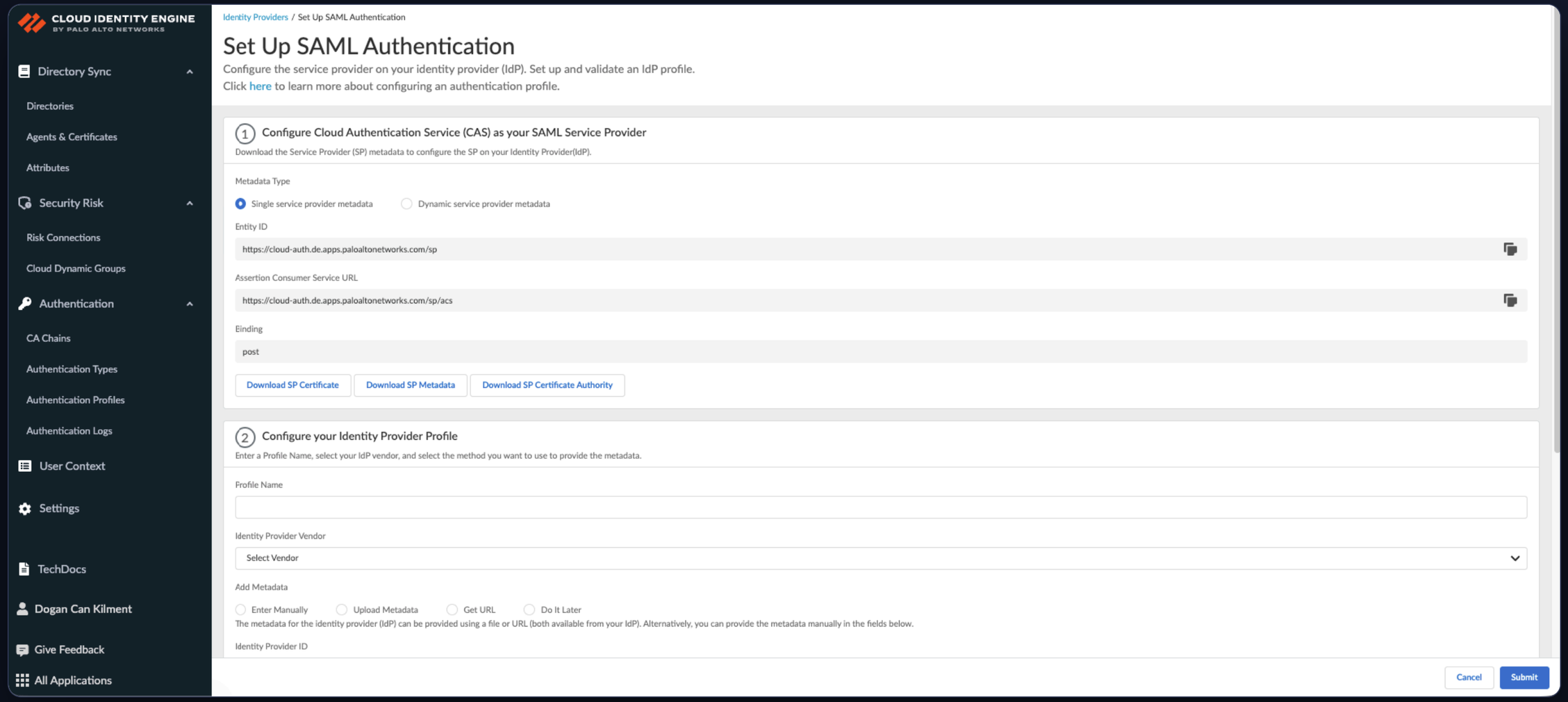
Kimlik doğrulama tipi olarak **SAML 2.0**'ı seçin.



CLOUD IDENTITY ENGINE · SAML

CIE'nin SP bilgileri

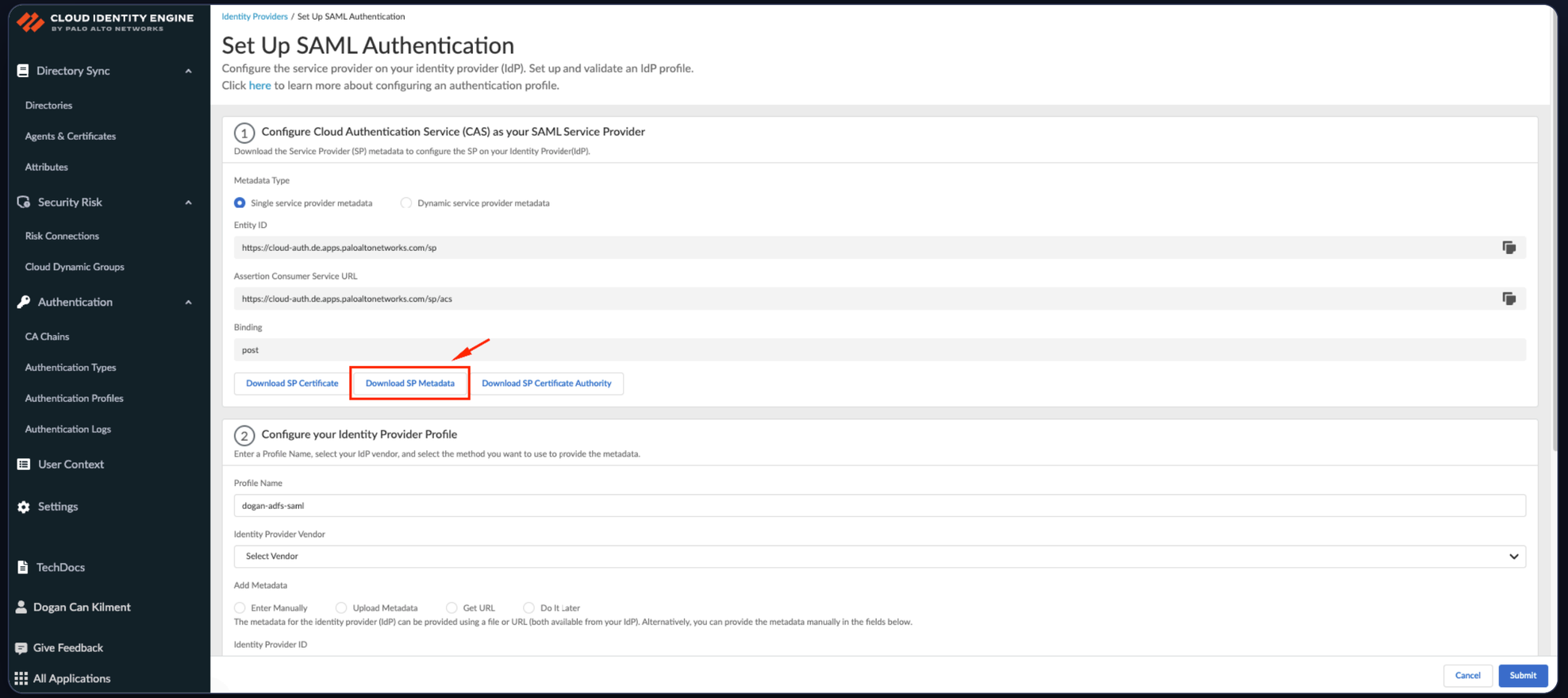
1. bölümde CIE'nin **Entity ID** ve **ACS URL** değerleri bulunur. Bu form kaydedilmeden kapanırsa kaybolur; ADFS tarafını bitirene kadar açık tutun.



10

Download SP Metadata

Profil adını girin (dogan-adfs-saml) ve **Download SP Metadata** ile CIE'nin metadata dosyasını indirin.

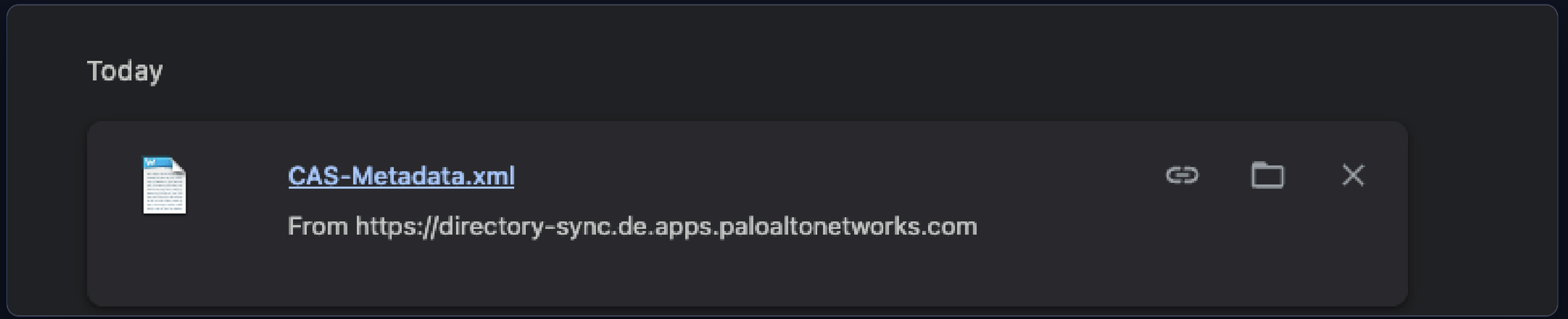


Üç ayrı buton var: SP Certificate, **SP Metadata** ve SP Certificate Authority. ADFS trust'ı için **SP Metadata** gerekir; CA dosyası sorun giderme adımında kullanılacak.

11

CAS-Metadata.xml

İndirilen dosyayı DC'ye kopyalayın. Windows'ta dosya uzantıları gizliyse çift uzantıya (.xml.xml) dikkat edin.



ADFS · RELYING PARTY TRUST

Relying Party Trust ve claim kuralları

Kurallar AD'den **mail**, **UPN** ve **grupları** okur, Name ID'yi e-posta yapar. SCM'deki Identification method **Mail** ile bu sayede eşleşir.

```
$rules = @'
@RuleTemplate = "LdapClaims"
@RuleName = "AD attributes"
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname", Issuer == "AD AUTHORITY"]
 => issue(store = "Active Directory",
   types = ("http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress",
            "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn",
            "http://schemas.xmlsoap.org/claims/Group"),
   query = ";mail,userPrincipalName,tokenGroups;{0}", param = c.Value);

@RuleName = "NameID = email"
c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"]
 => issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
   Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
   Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"] =
     "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress");
'@

# CIE'den indirilen SP metadata (CAS-Metadata.xml) ile trust oluştur
Add-AdfsRelyingPartyTrust -Name "Palo Alto CIE" -MetadataFile "C:\Temp\CAS-Metadata.xml" `
  -AccessControlPolicyName "Permit everyone" -IssuanceTransformRules $rules
```

13

Trust oluşturuldu

Identifier değeri CIE'nin Entity ID'si ile aynı olmalı: https://cloud-auth.de.apps.paloaltonetworks.com/sp

```
PS C:\Users\dogan> Get-AdfsRelyingPartyTrust -Name "Palo Alto CIE" | Select Name, Identifier, SamlEndpoints

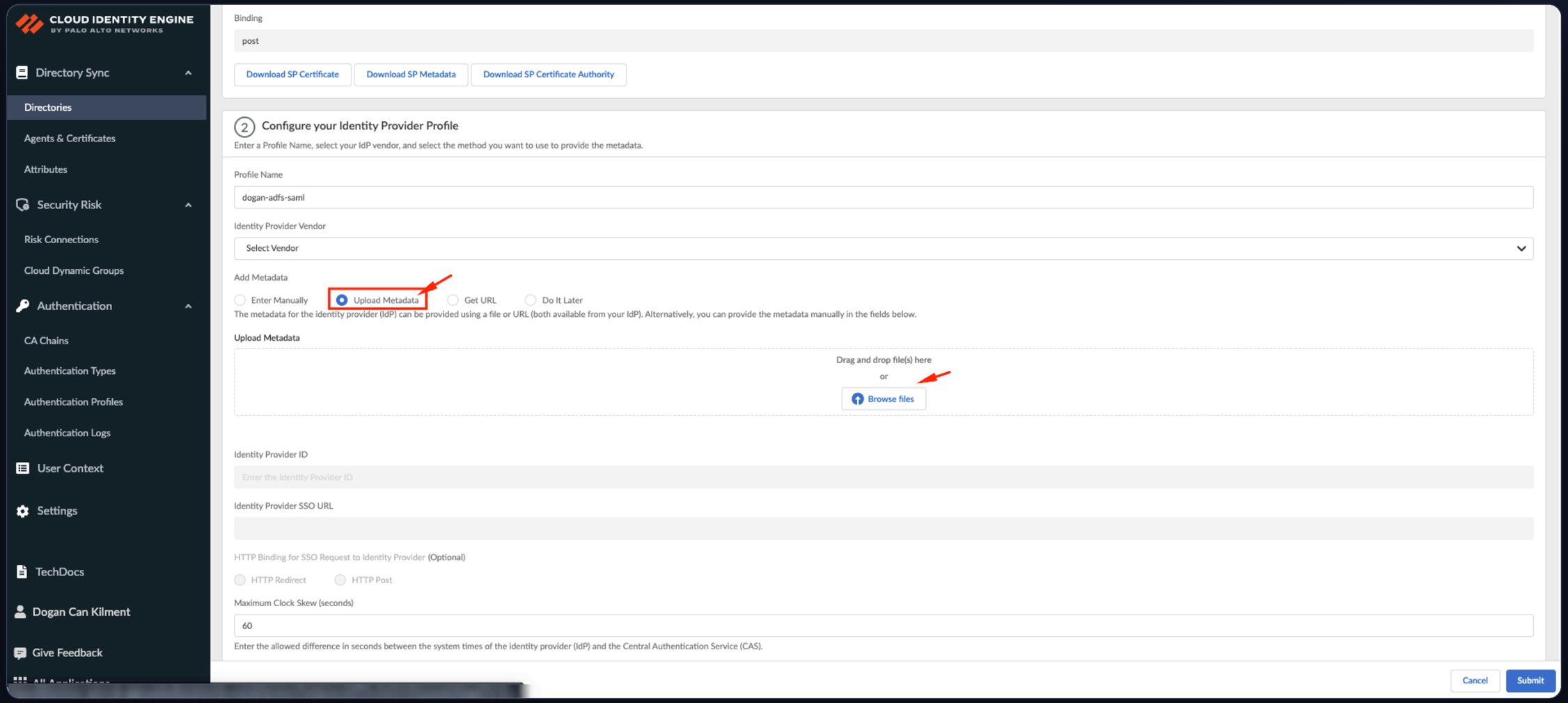
Name          Identifier                                          SamlEndpoints
----          ----------                                          -------------
Palo Alto CIE {https://cloud-auth.de.apps.paloaltonetworks.com/sp} {Microsoft.IdentityServer.Management.Resources.Sa...


PS C:\Users\dogan> _
```

14

ADFS metadata'sını yükleyin

Vendor: **Others**. **Upload Metadata** › **Browse files** ile ADFS'in FederationMetadata.xml dosyasını seçin. **Get URL** çalışmaz; CIE buluttan adfs.pro.net'e erişemez.

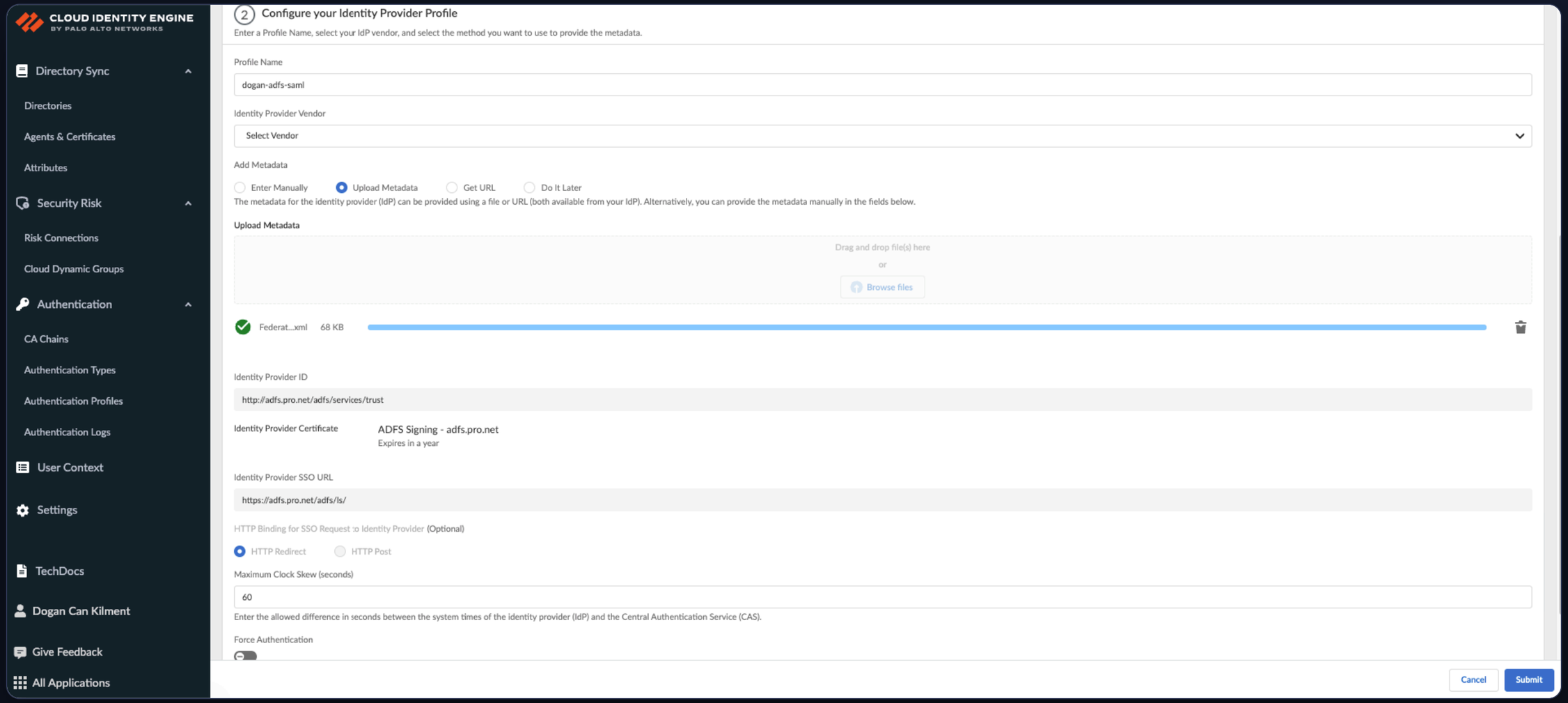


15

CLOUD IDENTITY ENGINE · SAML

IdP bilgileri doldu

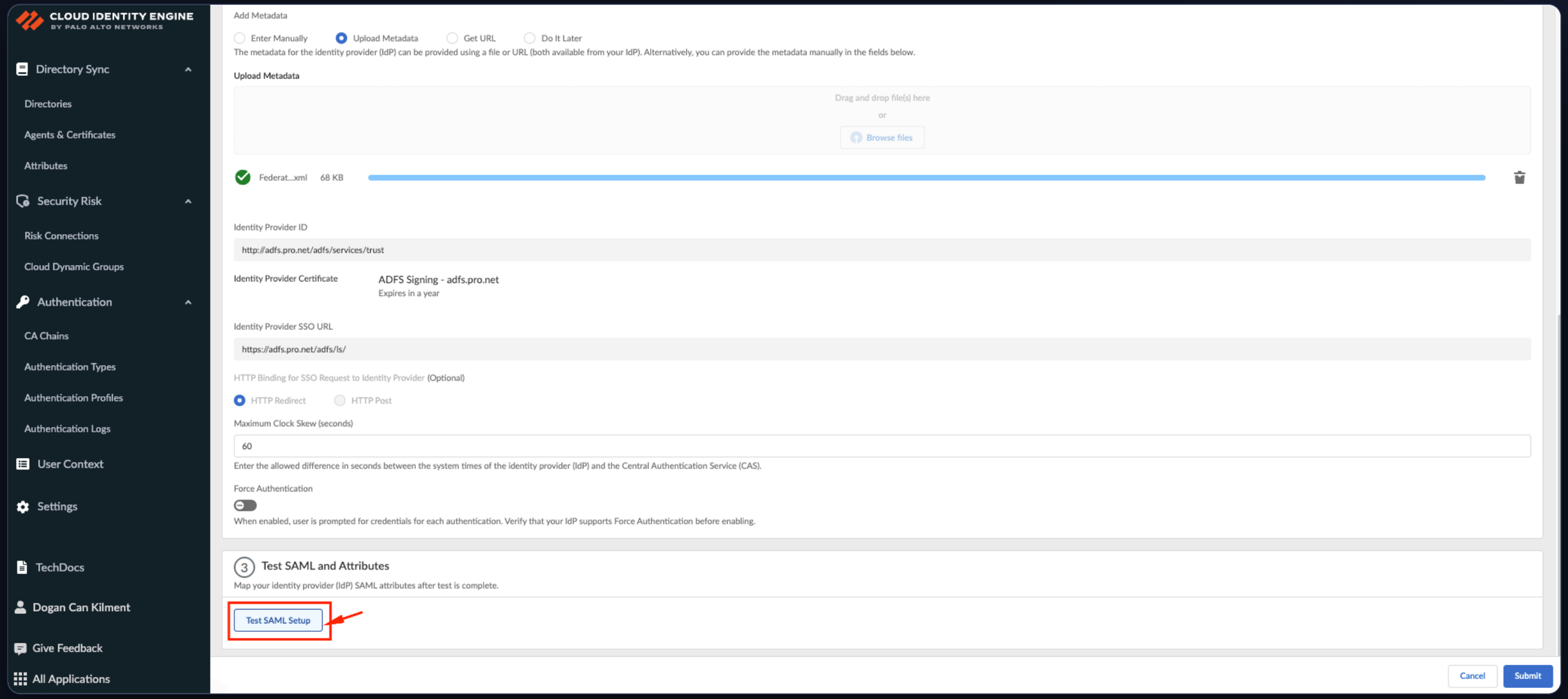
Identity Provider ID, ADFS imza sertifikası ve SSO URL (https://adfs.pro.net/adfs/ls/) metadata'dan otomatik geldi.



16

Test SAML Setup

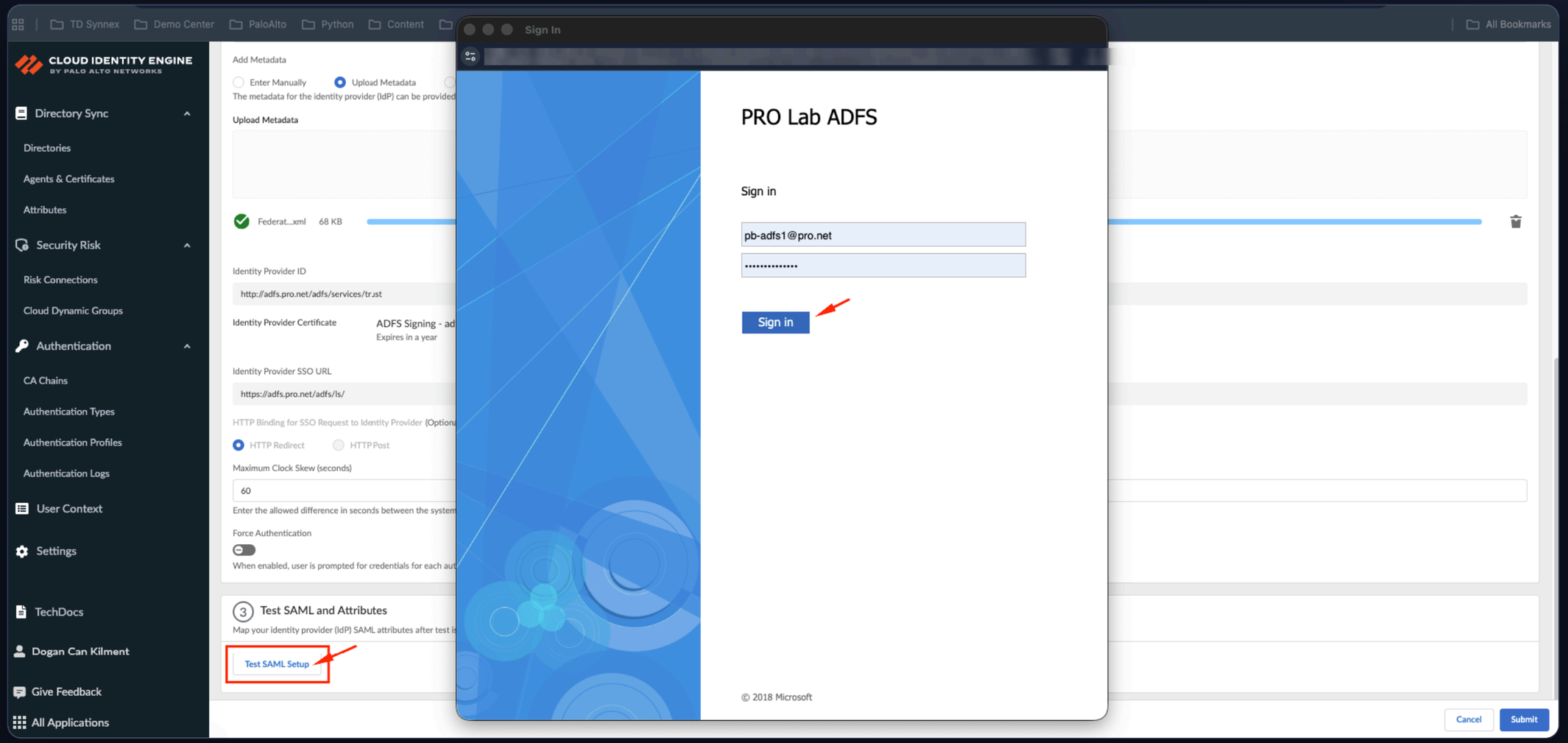
3. bölümde **Test SAML Setup**'a tıklayın.



17

ADFS giriş penceresi

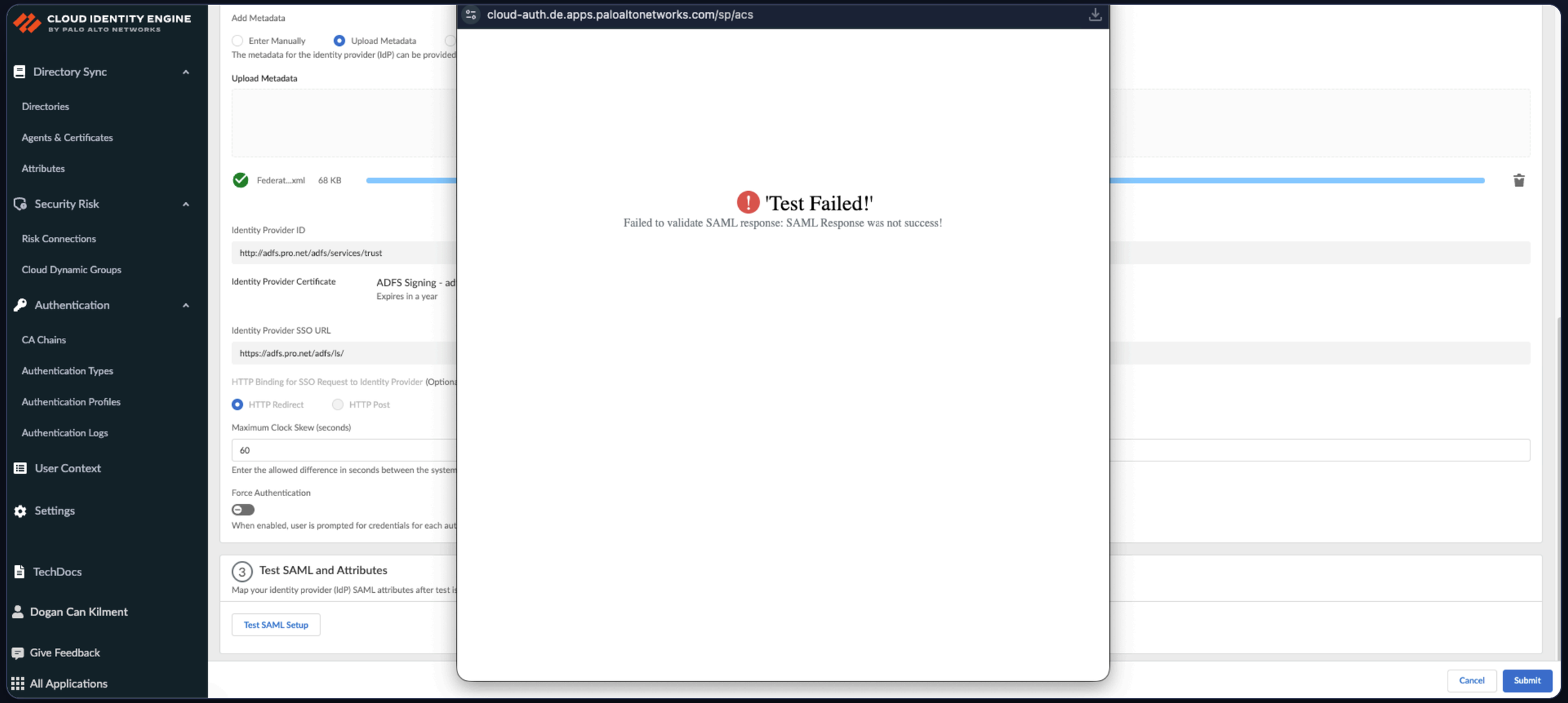
Test penceresinde ADFS giriş ekranı açılır; **pb-adfs1@pro.net** ile giriş yapın.



18

İlk deneme: Test Failed

SAML Response was not success: ADFS kullanıcıyı doğruladı ama CIE'ye token yerine hata durumu döndü. Nedeni ADFS log'unda.



19

SORUN GİDERME

MSIS7098 ve çözümü

ADFS, CIE'nin isteği imzaladığı sertifikanın zincirini kuramadı ve iptal listesine (CRL) ulaşamadı.

```
# Teşhis: ADFS Admin log'undaki son hatalar
Get-WinEvent -LogName "AD FS/Admin" -MaxEvents 15 |
  Where-Object LevelDisplayName -eq "Error" | Format-List TimeCreated, Id, Message

# MSIS7098: CIE'nin AuthnRequest imzası doğrulanamadı
#  - "A certificate chain could not be built to a trusted root authority"
#  - "The revocation server was offline"

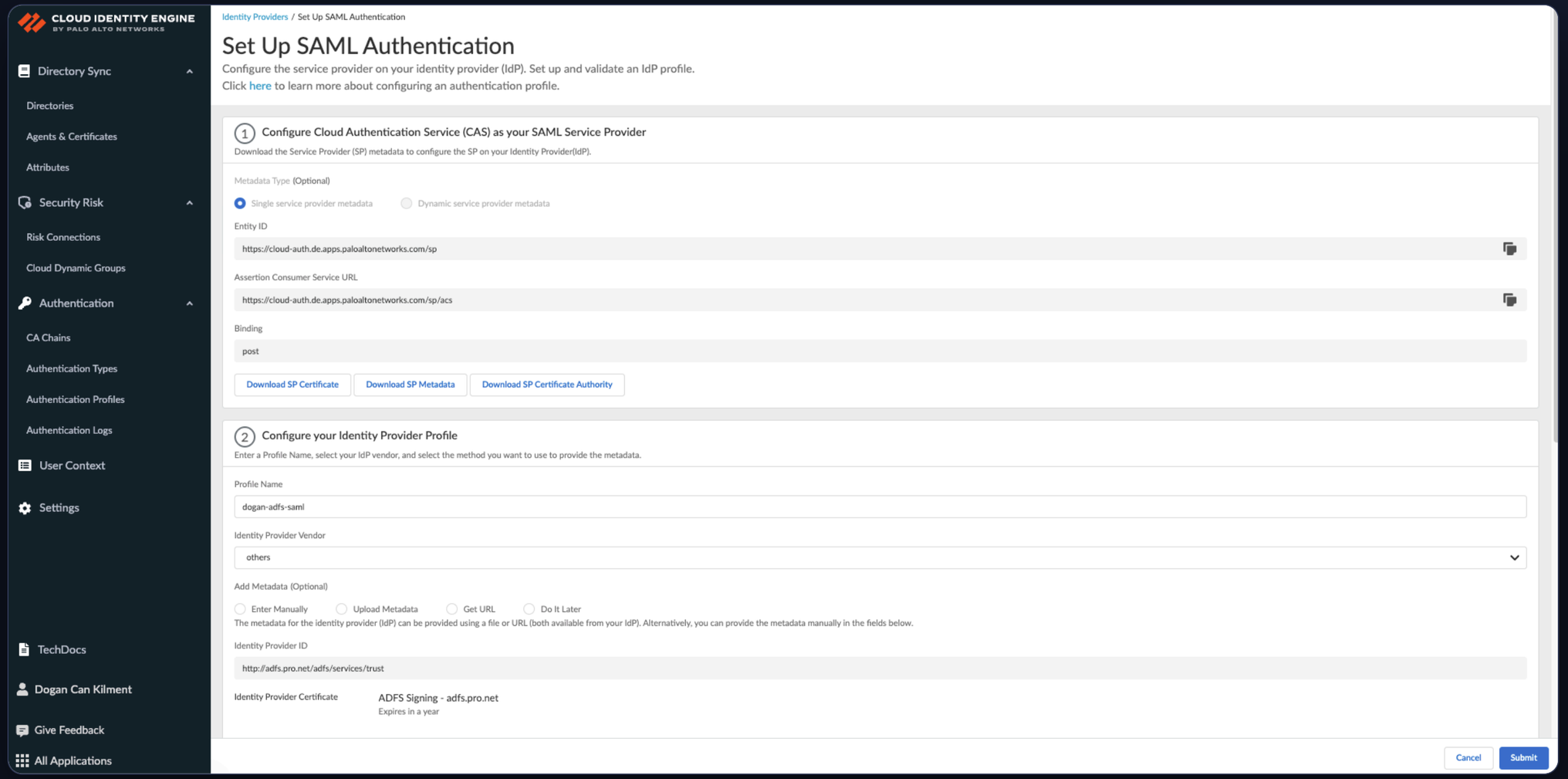
# Doğru çözüm: CIE'nin "Download SP Certificate Authority" dosyasını güvenilir köke ekle
Import-Certificate -FilePath "C:\Temp\<CIE-CA-dosyası>" -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\Root

# Lab kısayolu: iptal (CRL) kontrolünü kapat
Set-AdfsRelyingPartyTrust -TargetName "Palo Alto CIE" `
  -SigningCertificateRevocationCheck None -EncryptionCertificateRevocationCheck None

# Üretimde: ADFS'in CRL/OCSP adreslerine erişmesini sağlayın ve
# varsayılan CheckChainExcludeRoot ayarını koruyun.
```

Test Successful sonrası form

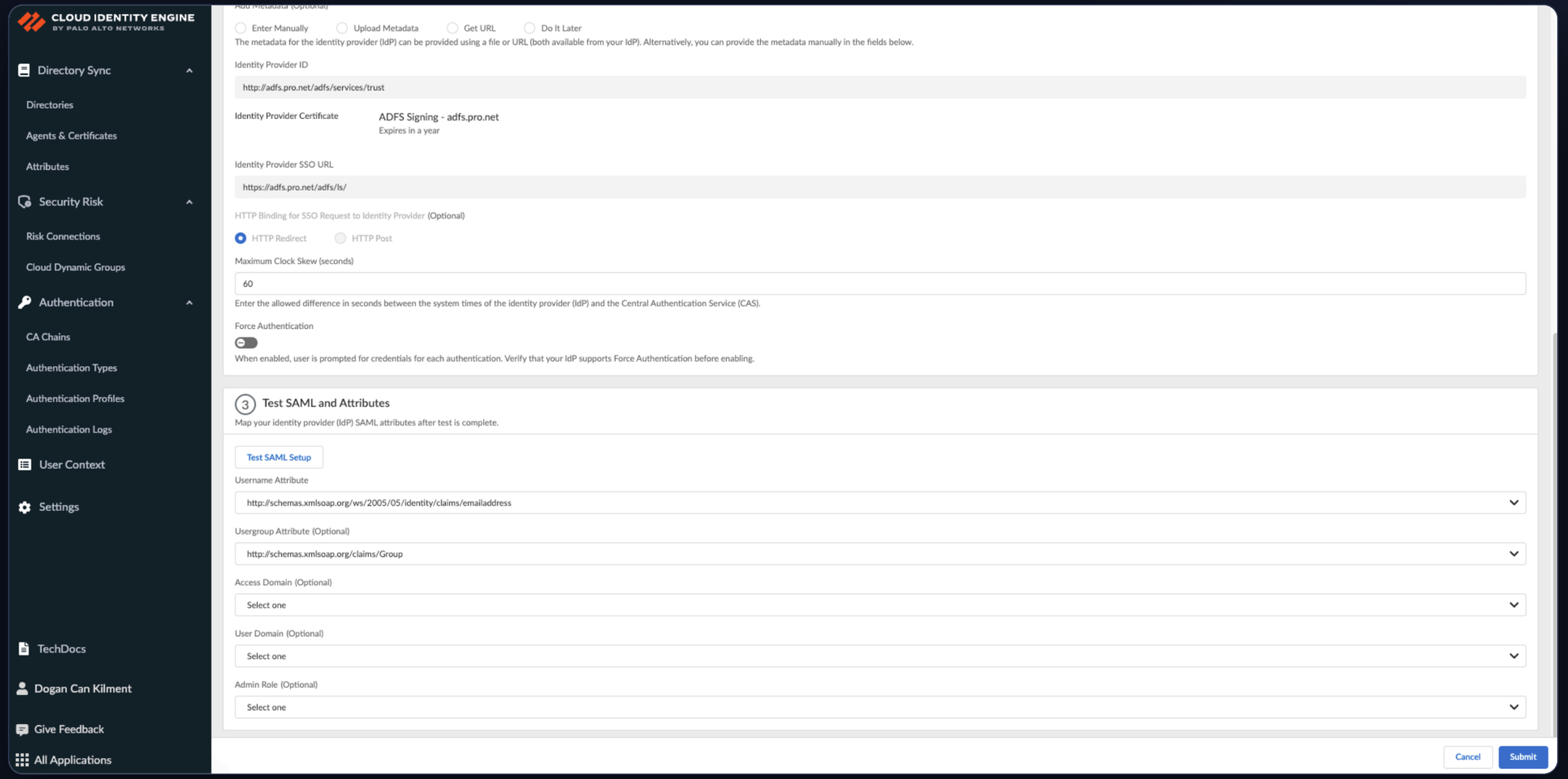
Düzeltmeden sonra test başarılı oldu. Form, ADFS'ten gelen attribute'larla eşleme için hazır.



CLOUD IDENTITY ENGINE · SAML

Attribute eşlemesi

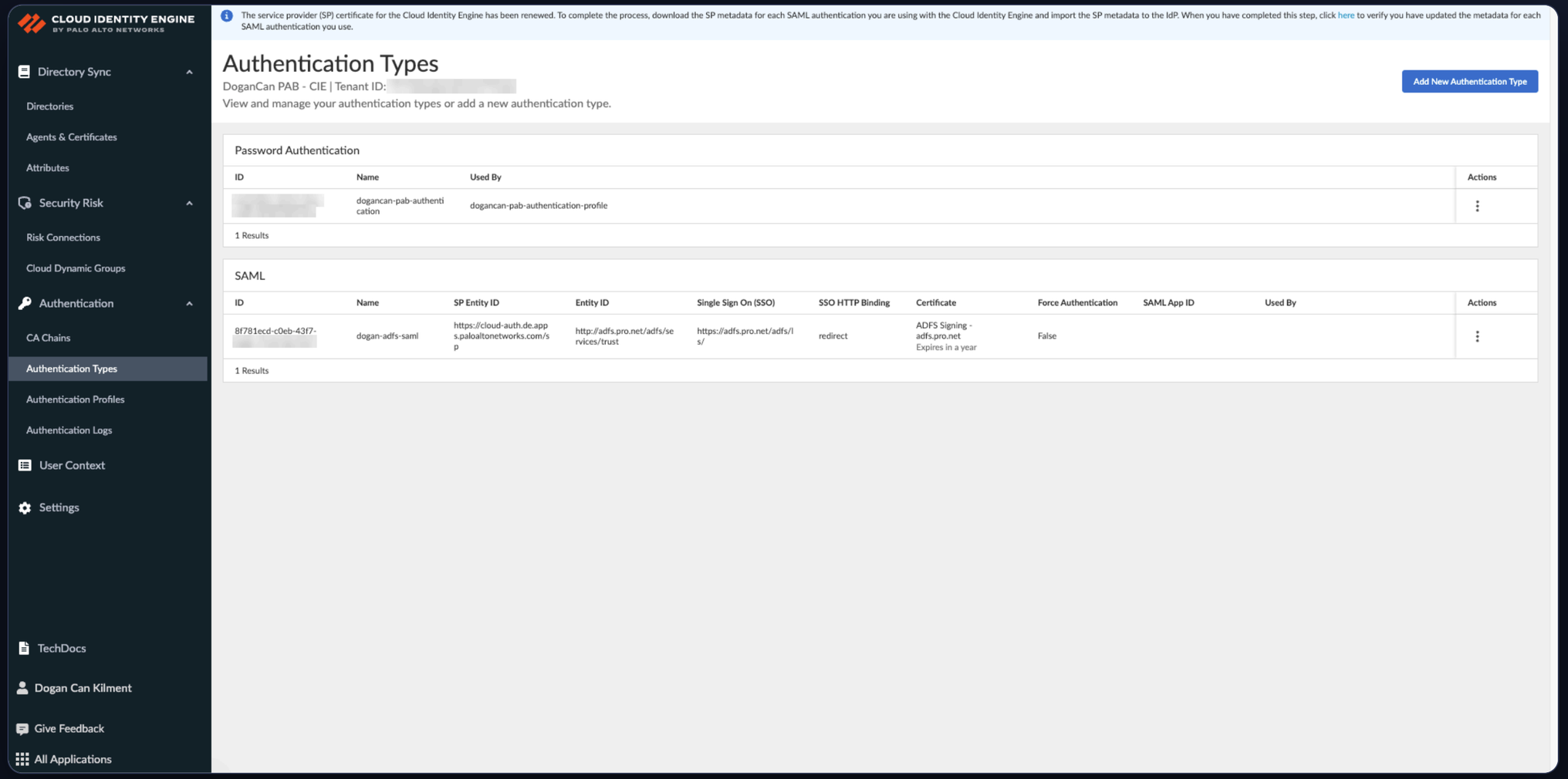
Username Attribute: …/claims/emailaddress, **Usergroup Attribute:** …/claims/Group. Diğer alanlar boş; ardından **Submit**.



CLOUD IDENTITY ENGINE · SAML

dogan-adfs-saml kaydedildi

SAML tipi listede. Üstteki mavi uyarı, CIE'nin SP sertifikasını yenilediğini bildiriyor.



23

SP sertifikası yenilemesi

CIE'nin SP sertifikası dönemsel olarak yenilenir. Her yenilemede IdP tarafındaki metadata da güncellenmeli; aksi halde imza doğrulaması bir gün sessizce kırılır.

```
# CIE, SP sertifikasını yenilediğinde (Authentication Types sayfasındaki mavi uyarı):
# 1) CIE'de dogan-adfs-saml › Edit › "Download SP Metadata"
# 2) ADFS'teki trust'ı yeni metadata ile güncelle
Update-AdfsRelyingPartyTrust -TargetName "Palo Alto CIE" -MetadataFile "C:\Temp\cie-sp-metadata-new.xml"

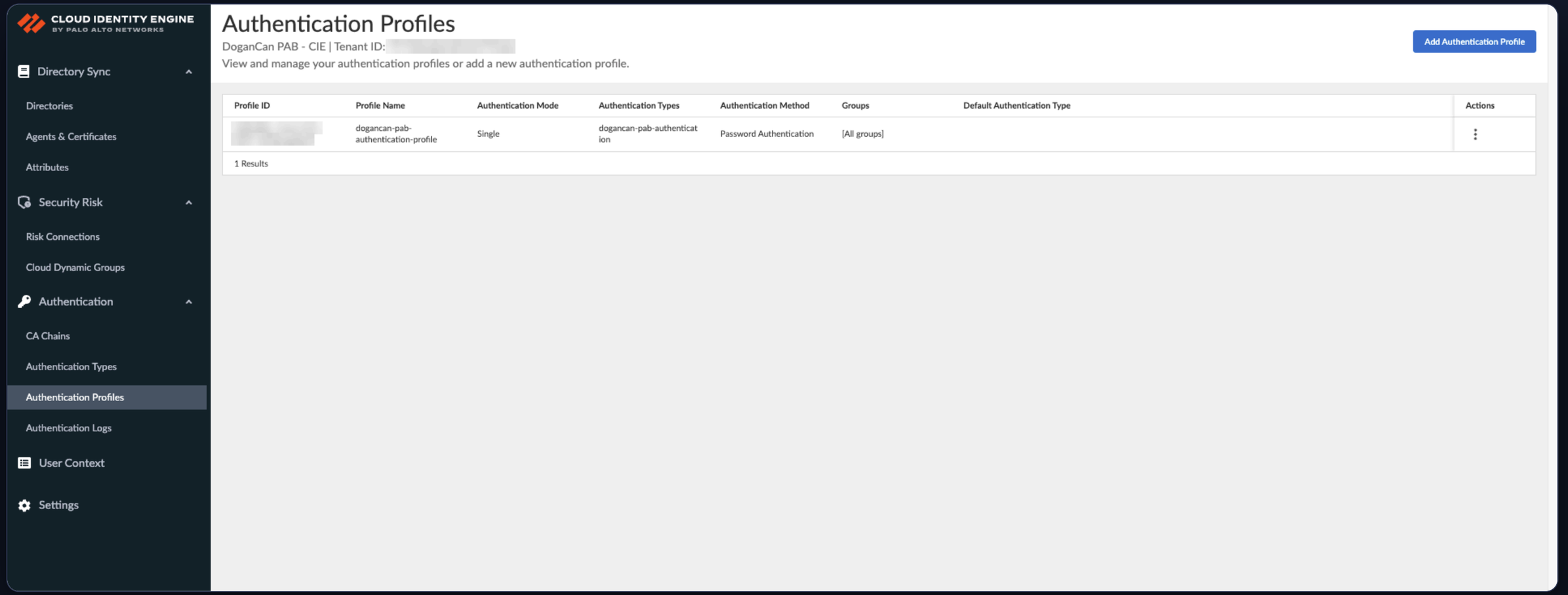
# 3) Ayarların korunduğunu kontrol et
Get-AdfsRelyingPartyTrust -Name "Palo Alto CIE" |
  Select SigningCertificateRevocationCheck, EncryptionCertificateRevocationCheck

# 4) CIE'deki uyarıda "here" linkine tıklayarak güncellemeyi onayla
#    ve Test SAML Setup ile tekrar test et.
```

24

Authentication Profiles

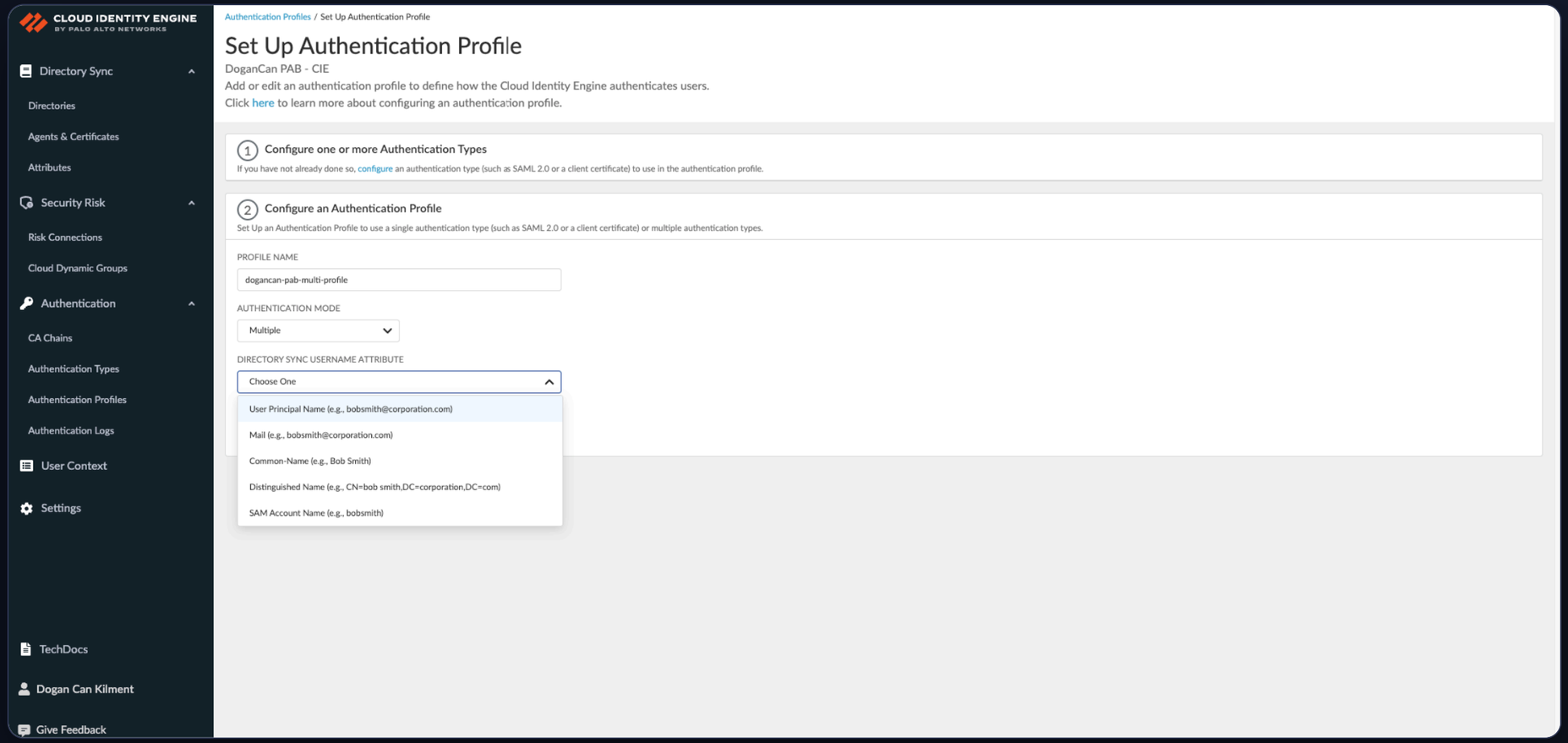
Mevcut profili bozmamak için yeni bir profil oluşturuyoruz: **Add Authentication Profile**. Sorun çıkarsa SCM'de eskisine tek tıkla dönülebilir.



25

Mode: Multiple

Profil adı dogancan-pab-multi-profile, mode **Multiple**. **Directory Sync Username Attribute**: Mail ya da UPN.

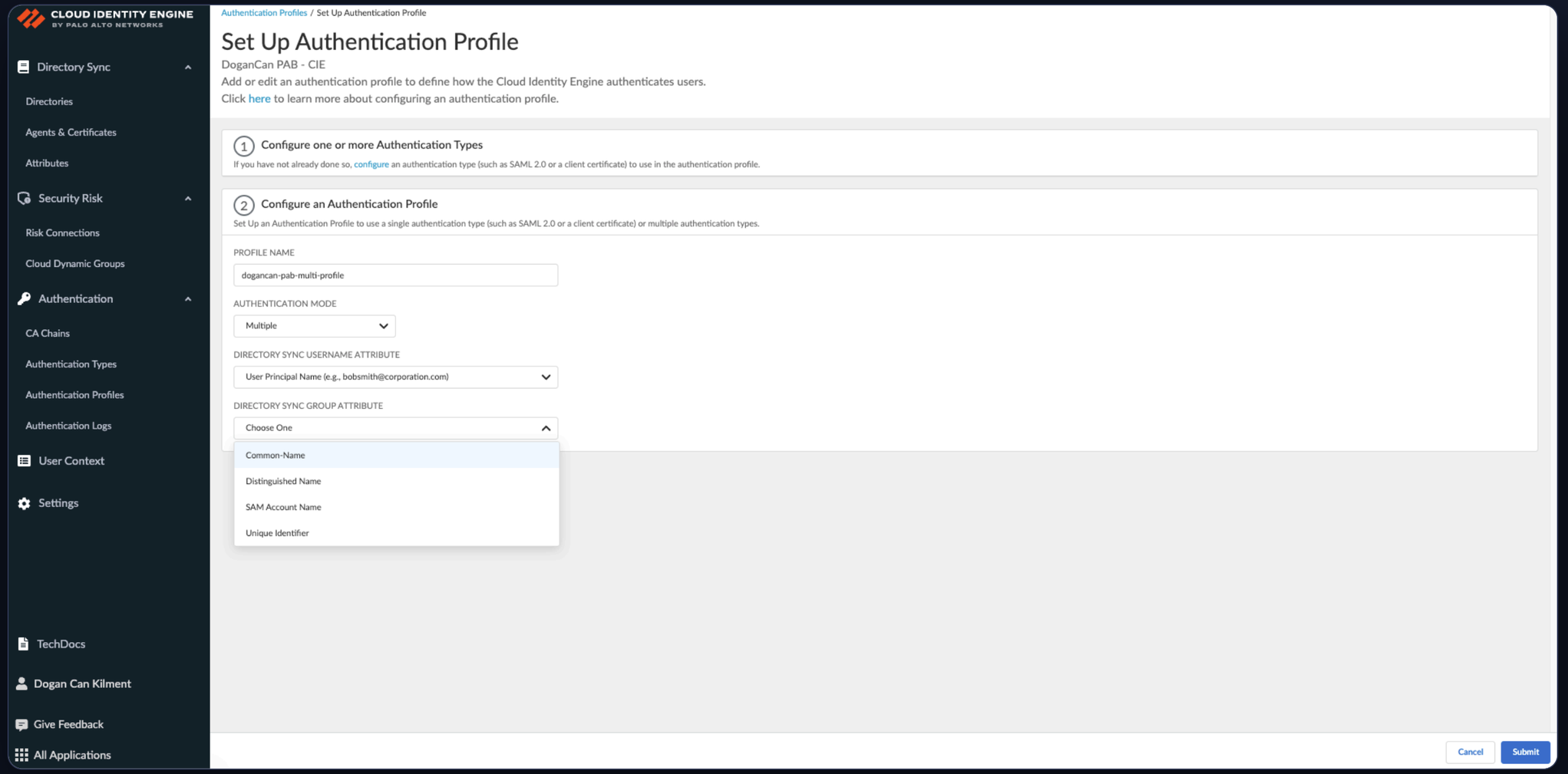


Lab'da UPN ve mail aynı olduğu için UPN seçildi. Gerçek ortamlarda ikisi sık sık farklıdır; SCM'de **Mail** kullanılıyorsa burada da **Mail** seçmek daha tutarlıdır.

CLOUD IDENTITY ENGINE · AUTHENTICATION PROFILE

Group Attribute: Common-Name

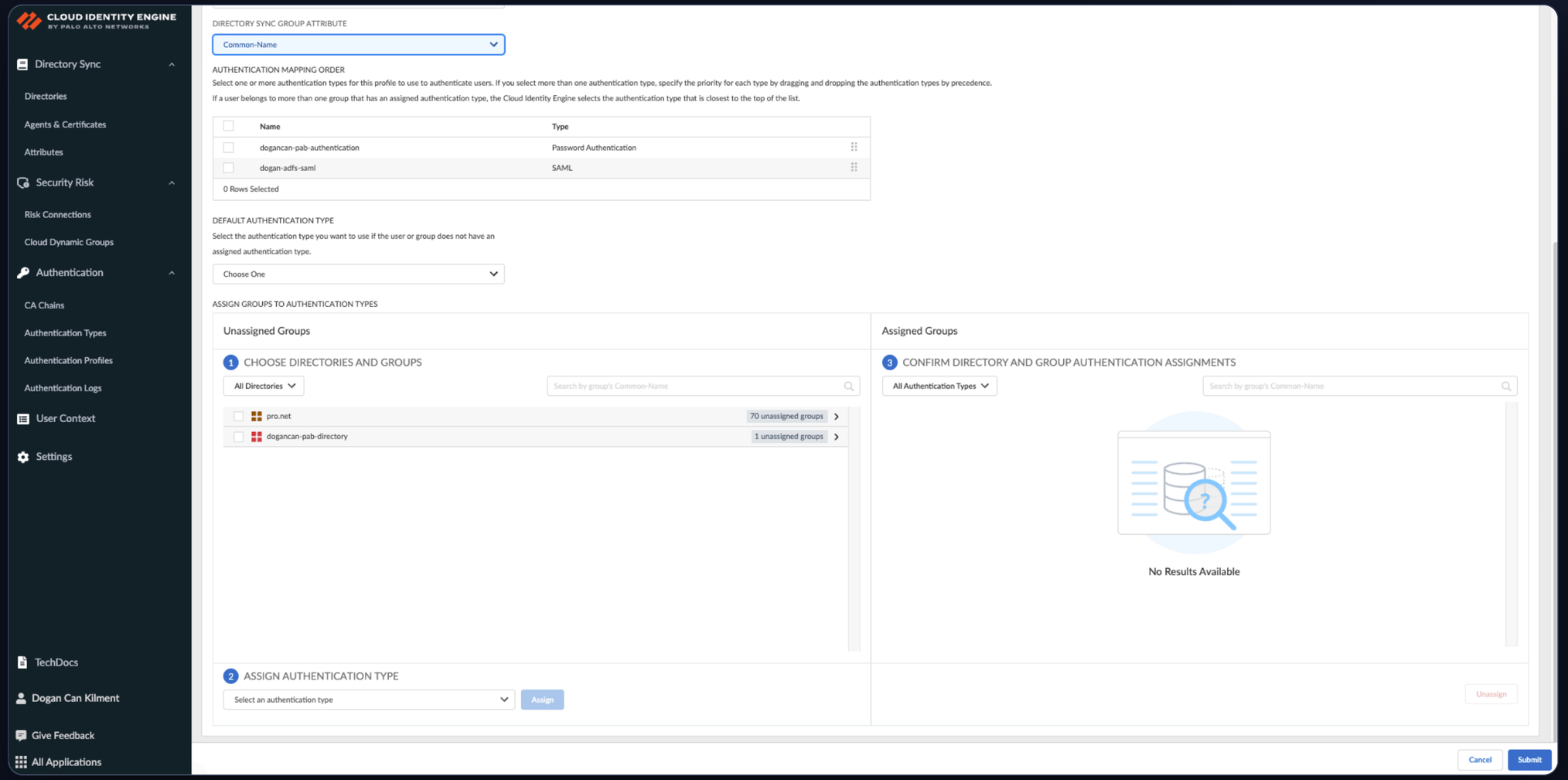
ADFS grupları alan adı öneki olmadan, düz adıyla gönderiyor. Bu da AD'deki grubun **Common-Name** değerine karşılık gelir.



27

Mapping order ve gruplar

Her iki tipi de işaretleyin, **dogan-adfs-saml** en üstte olsun. Sol tarafta CIE'deki directory'ler listelenir.

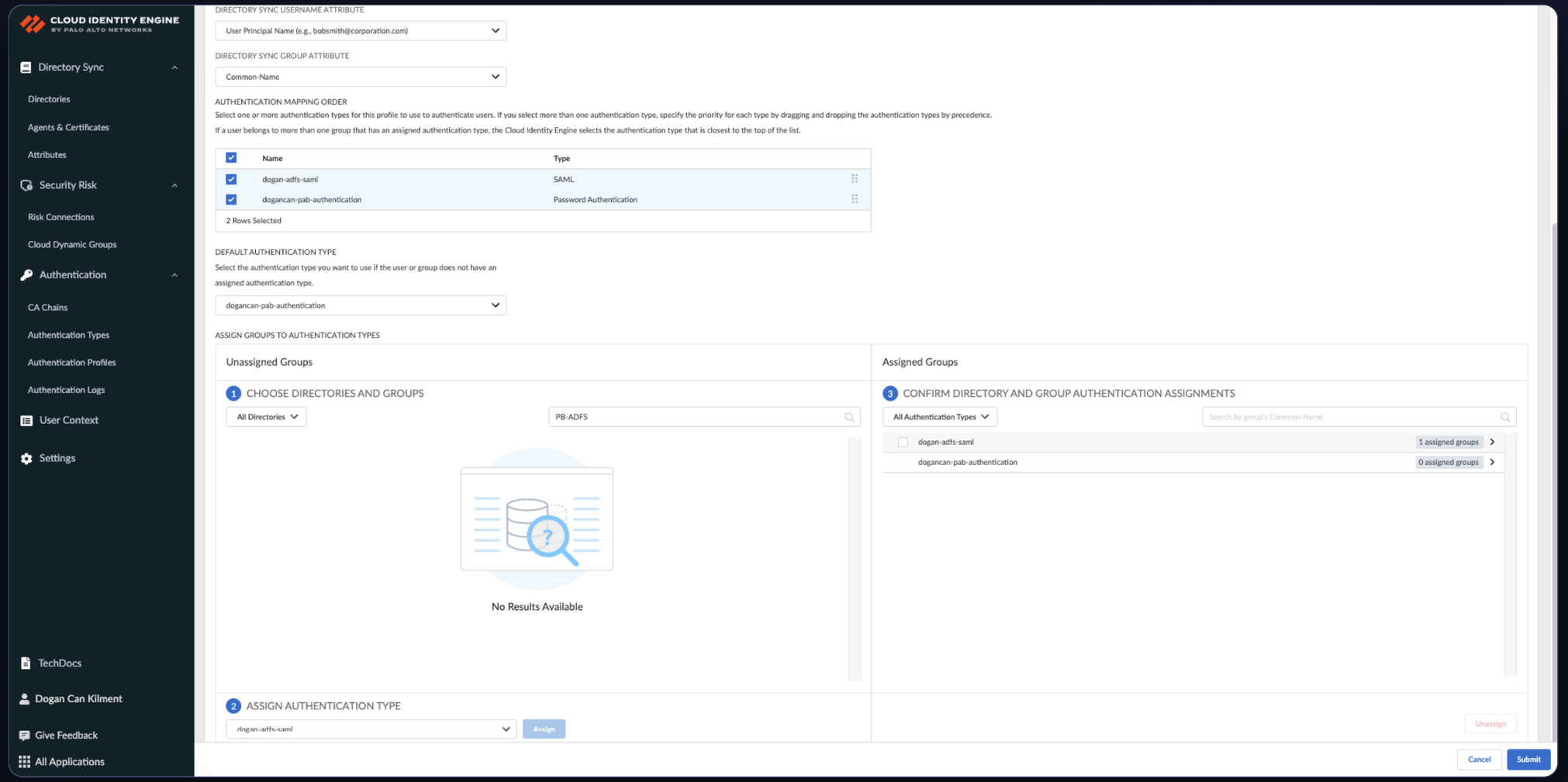


28

CLOUD IDENTITY ENGINE · AUTHENTICATION PROFILE

Dikkat: tüm directory'yi seçmeyin

pro.net satırının tamamı seçilip atanırsa 70 grubun hepsi ADFS'e yönlendirilir. Directory'nin içine girip yalnızca hedef grubu seçin.

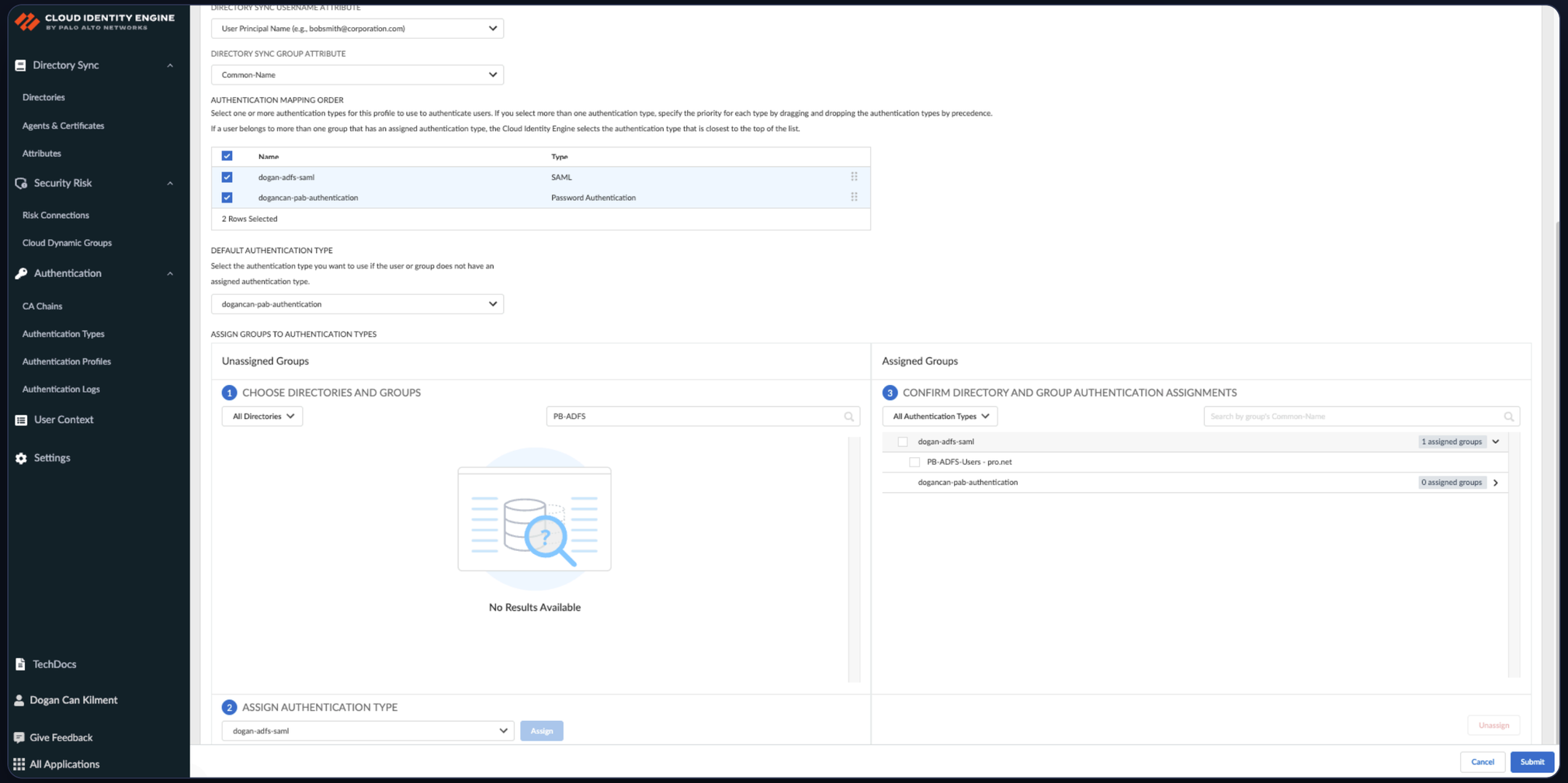


29

CLOUD IDENTITY ENGINE · AUTHENTICATION PROFILE

PB-ADFS-Users → dogan-adfs-saml

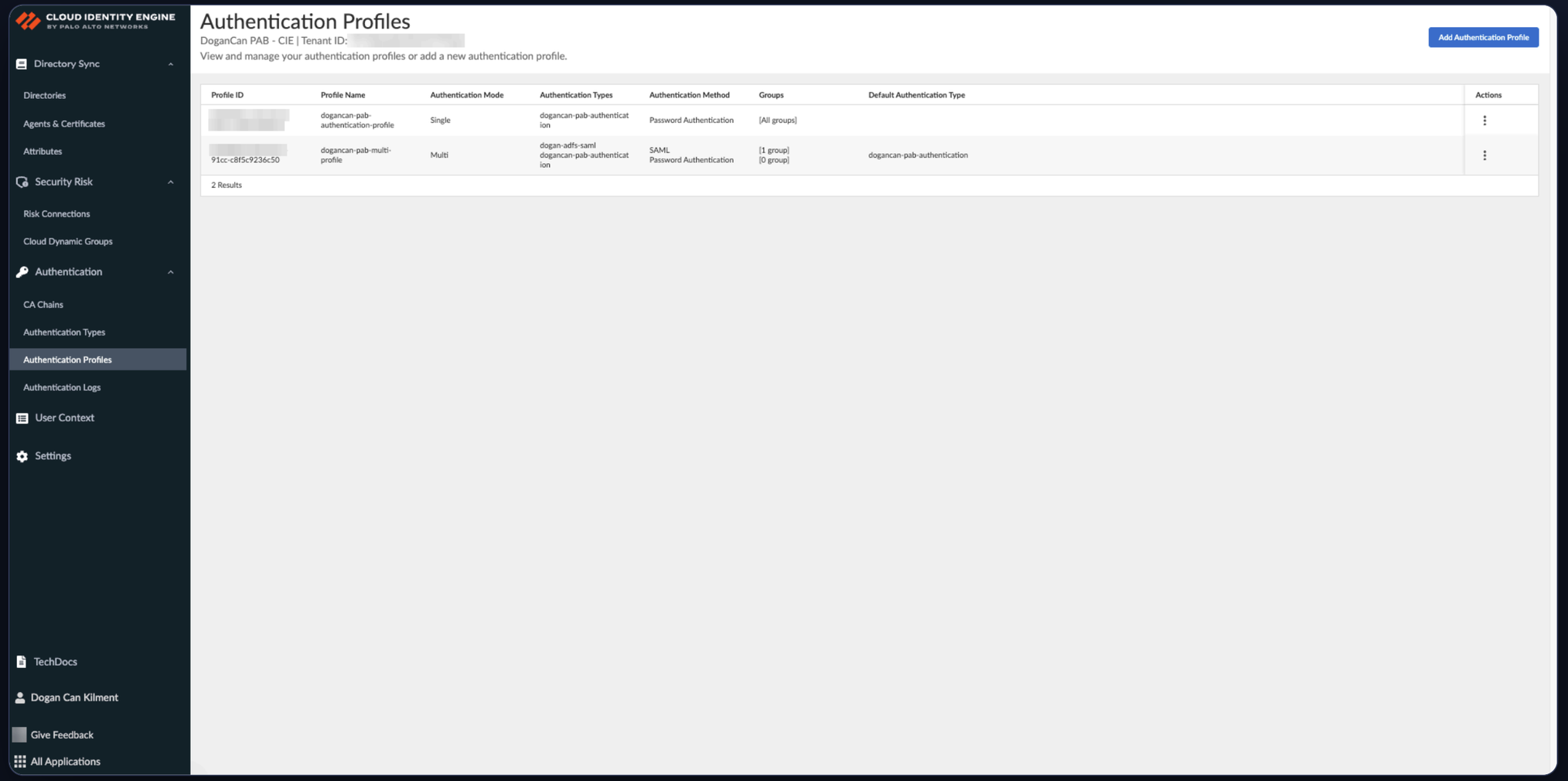
Arama ile **PB-ADFS-Users**'ı bulup **Assign**. **Default Authentication Type**: dogancan-pab-authentication (password). Ardından **Submit**.



CLOUD IDENTITY ENGINE · AUTHENTICATION PROFILE

Multi profil hazır

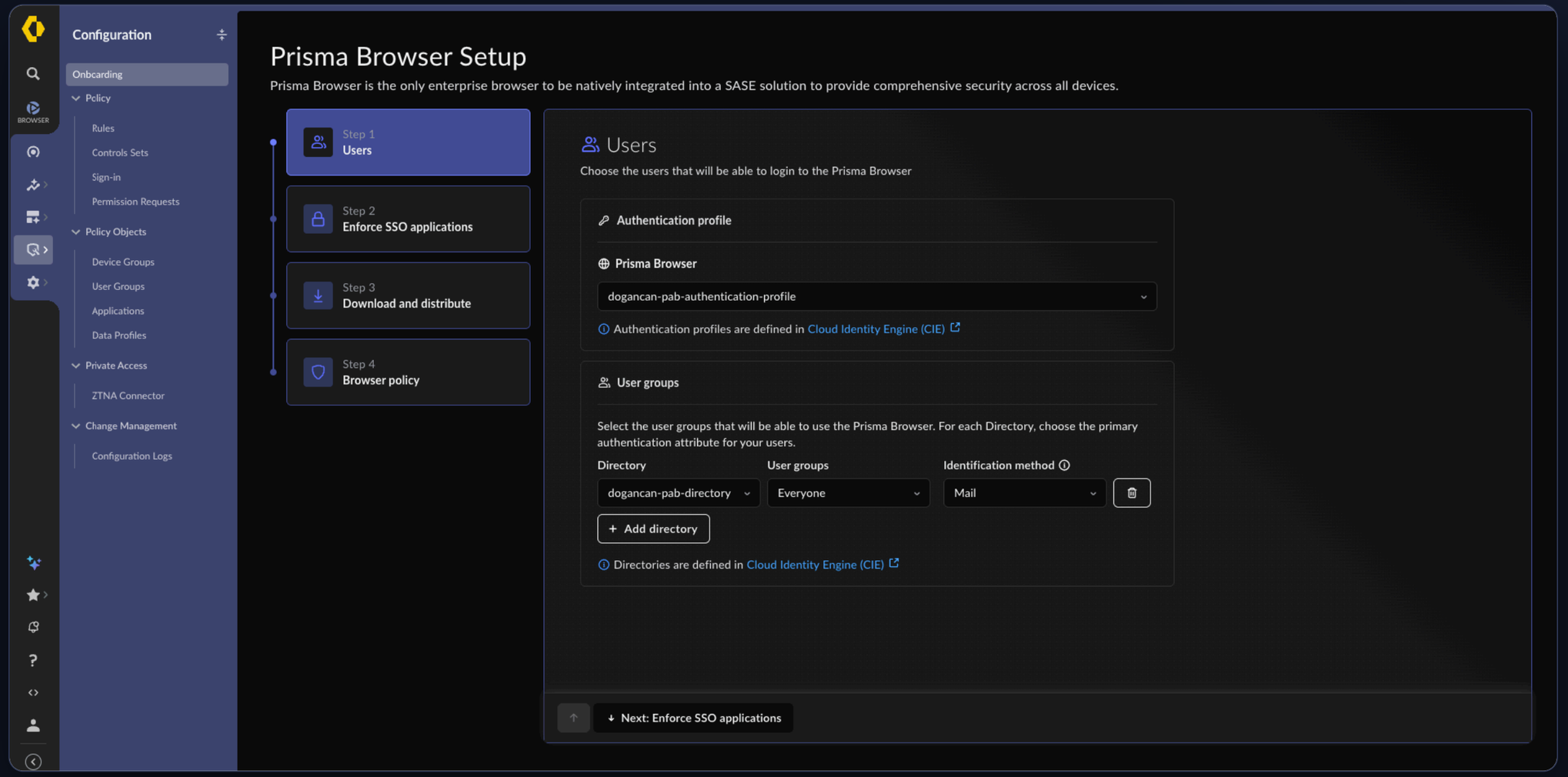
Profil **Multi** modda: 1 grup SAML'a atanmış, varsayılan tip CIE password.



STRATA CLOUD MANAGER · SETUP

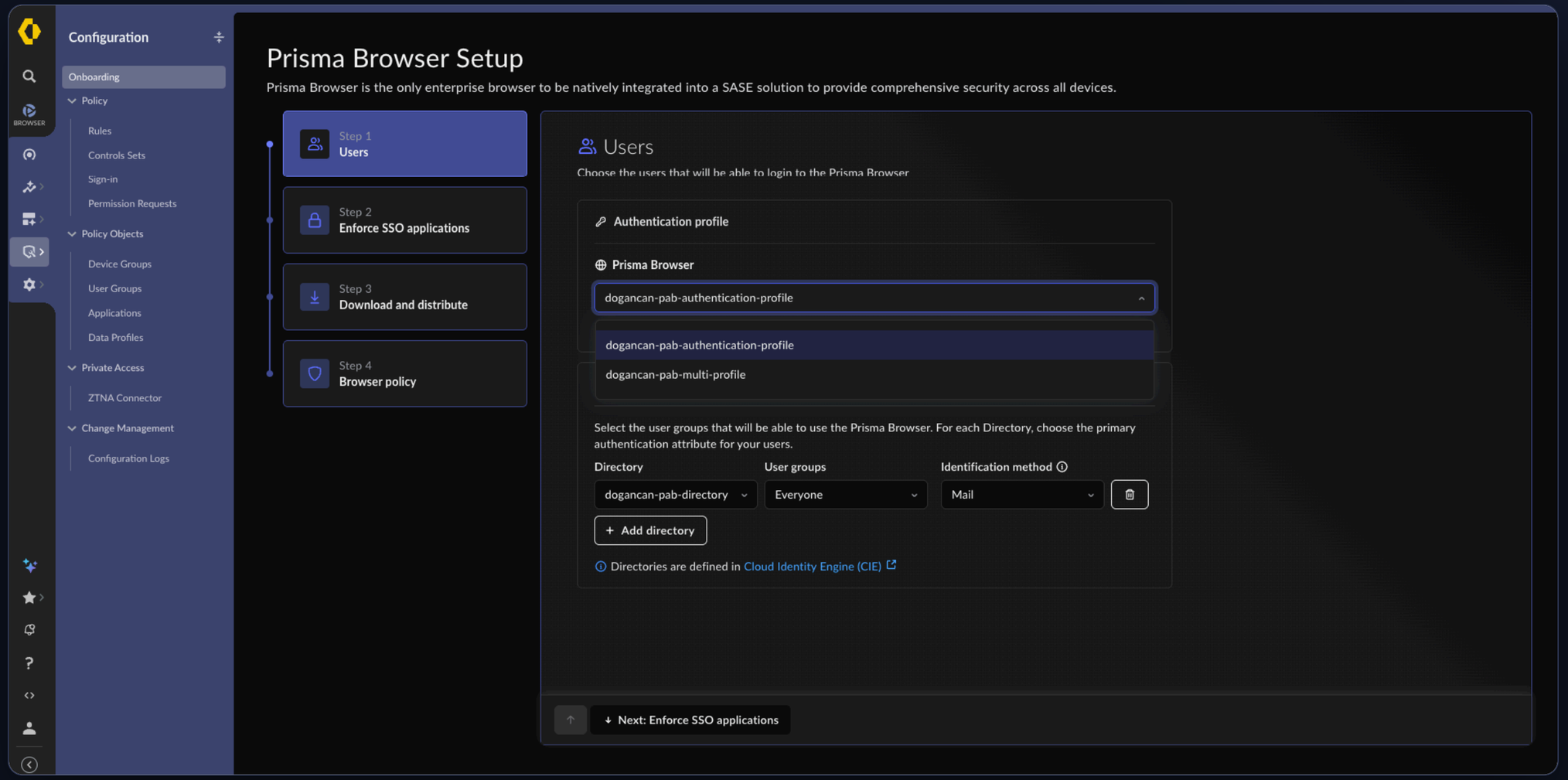
Step 1 Users

SCM'de **Configuration › Onboarding › Prisma Browser Setup › Step 1**. Şu an eski profil seçili.



Yeni profili seçin

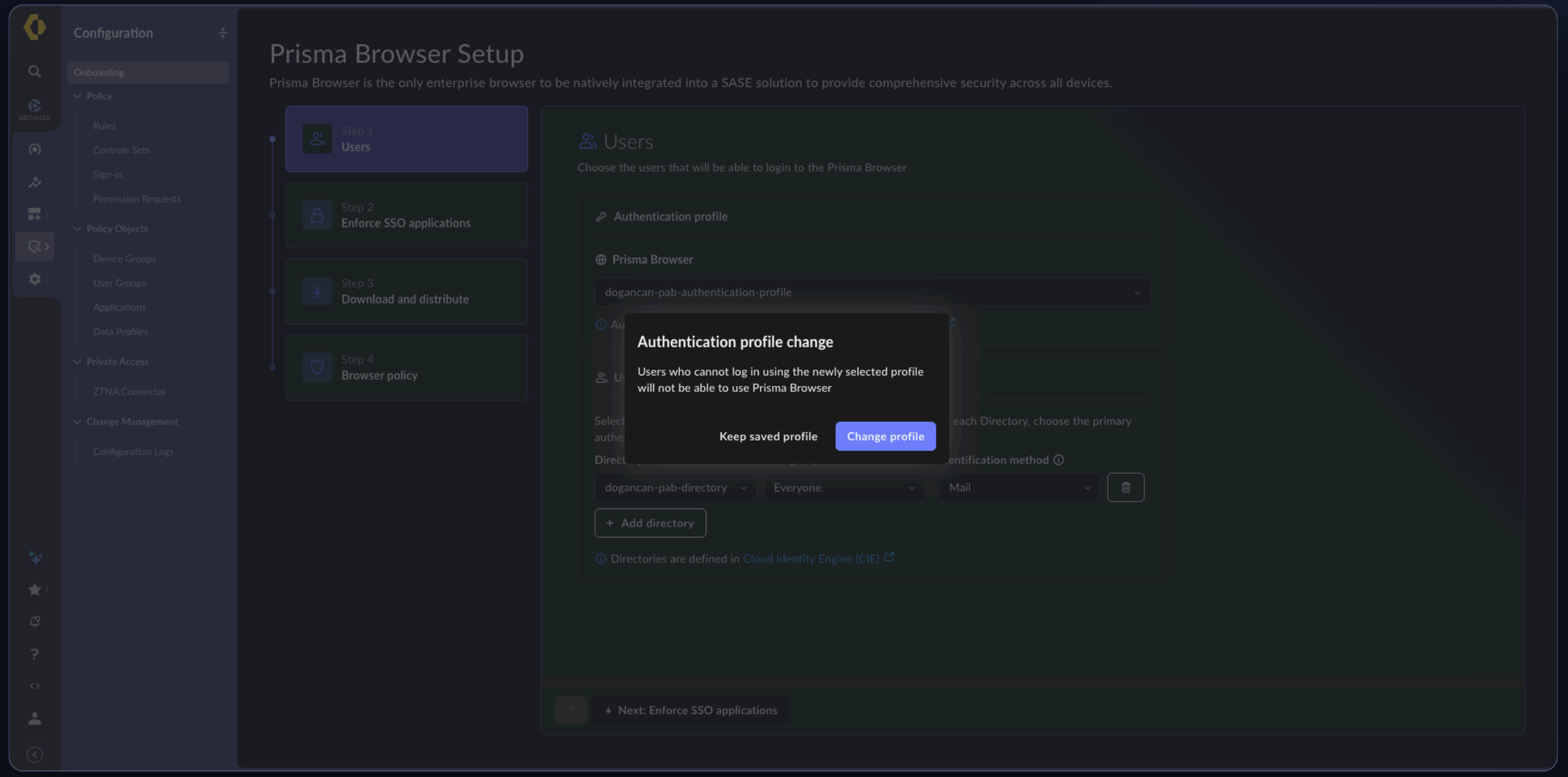
Authentication profile listesinden **dogancan-pab-multi-profile**.



STRATA CLOUD MANAGER · SETUP

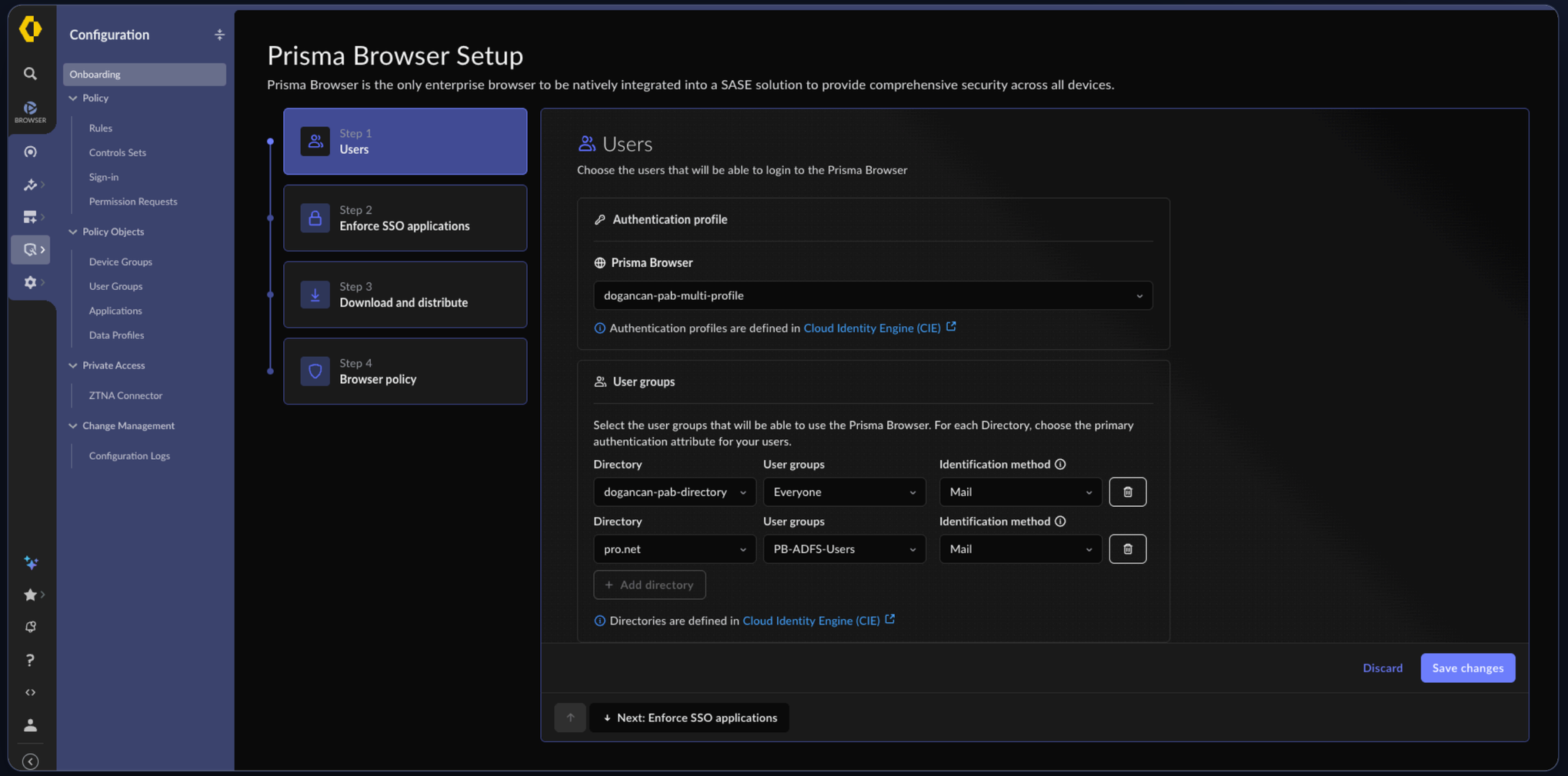
Profil değişikliği uyarısı

Yeni profille giriş yapamayan kullanıcılar Prisma Browser'ı kullanamaz. **Change profile**.



pro.net / PB-ADFS-Users / Mail

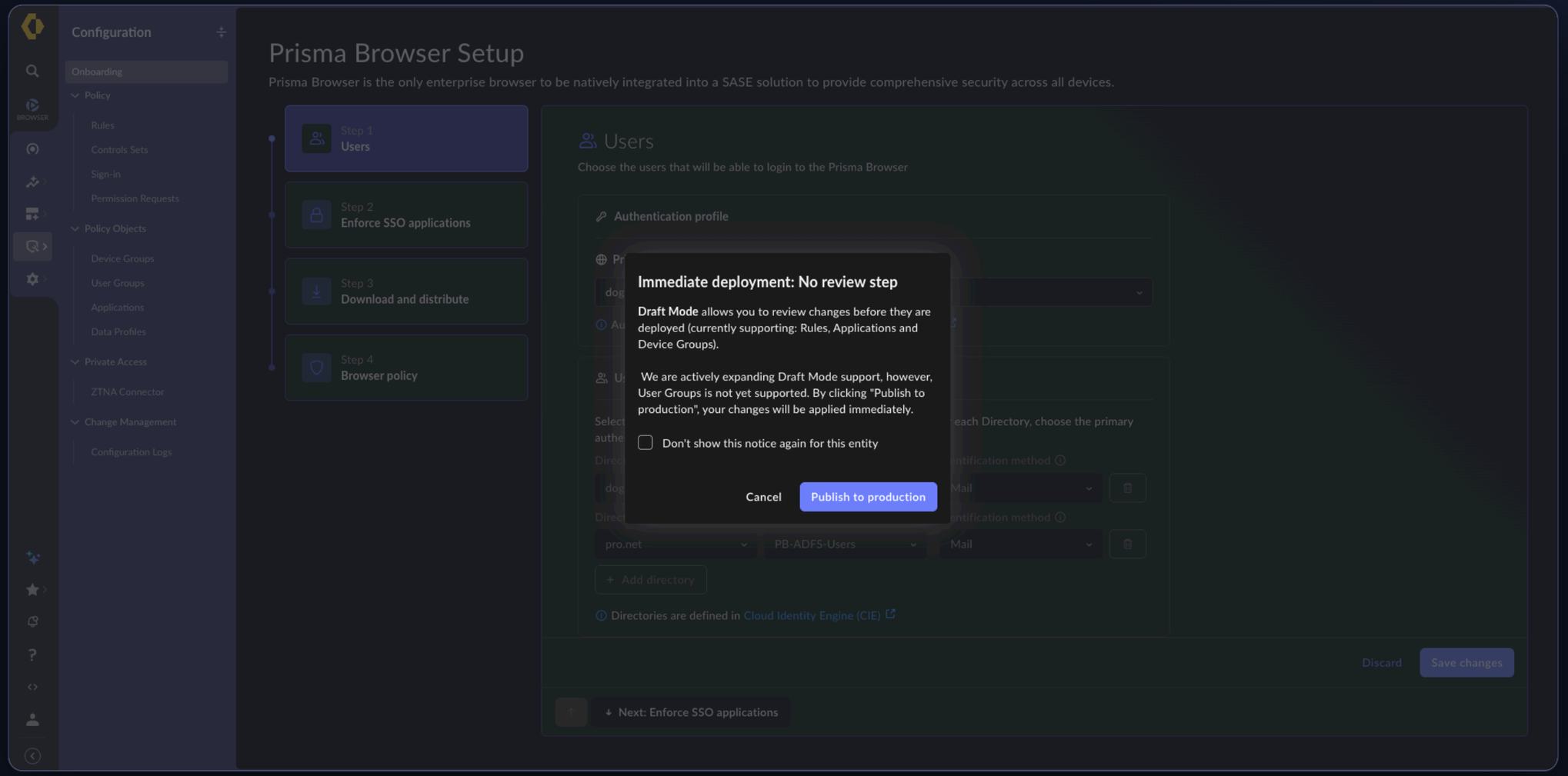
Add directory ile **pro.net**, grup **PB-ADFS-Users**, Identification method **Mail**. Mevcut CIE directory satırı yerinde kalır. **Save changes**.



STRATA CLOUD MANAGER · SETUP

Publish to production

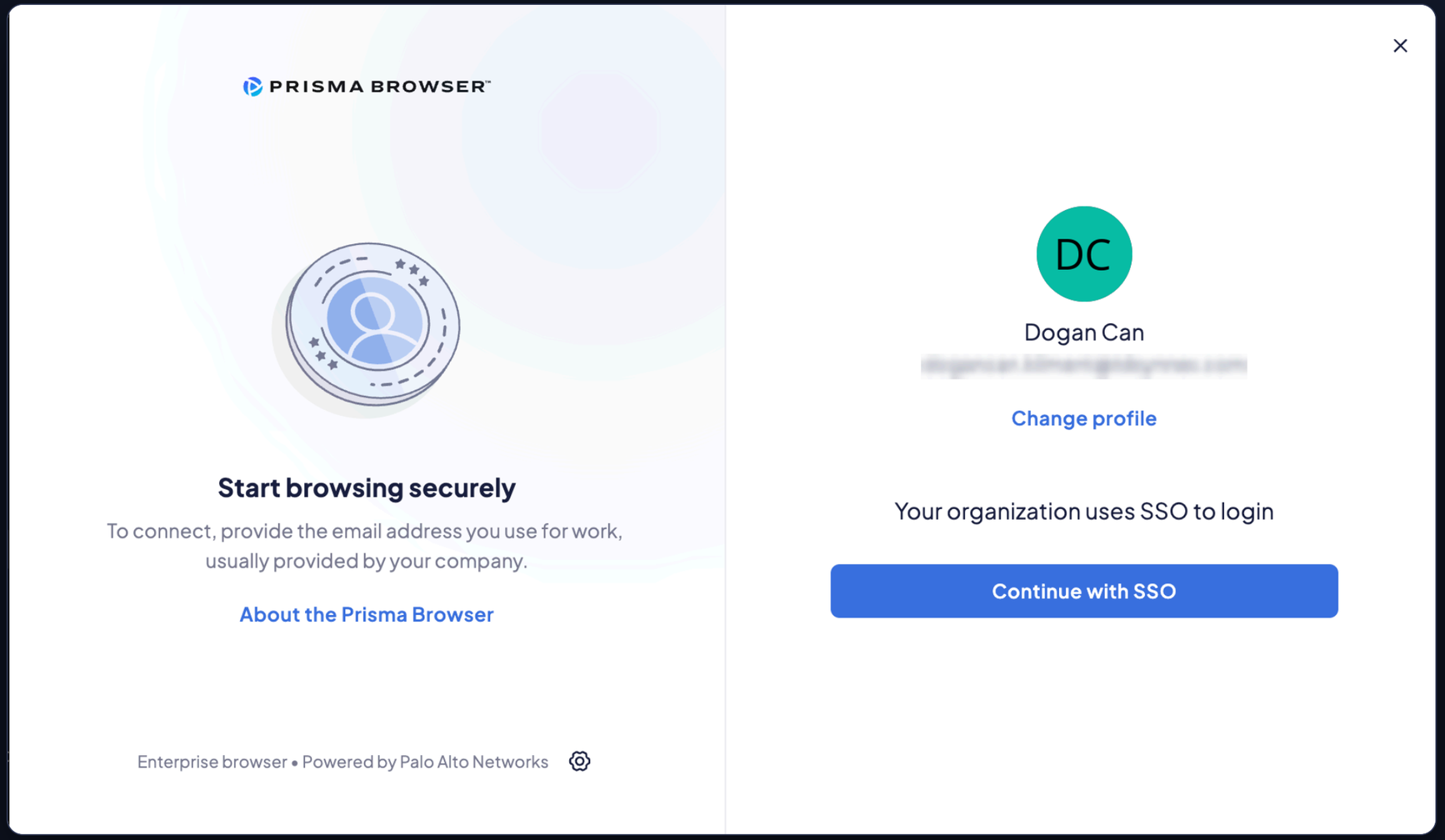
User Groups henüz Draft Mode desteklemediği için değişiklik onay adımı olmadan hemen yayınlanır.



PRISMA BROWSER · TEST

Yeni profil ekleyin

Mac'te Prisma Browser'da mevcut profil açık. Test için **Change profile** ile yeni bir profil ekliyoruz.

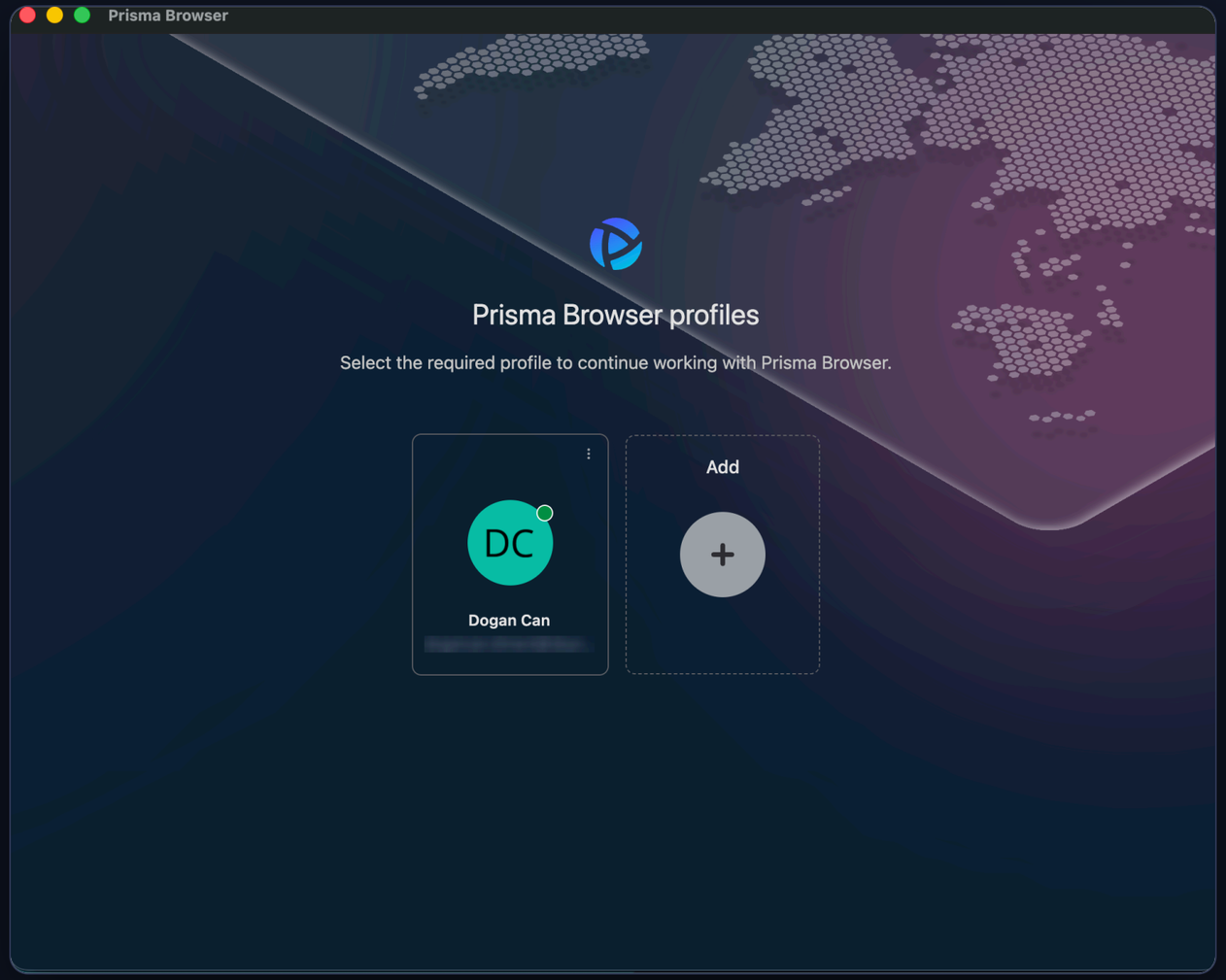


37

PRISMA BROWSER · TEST

Prisma Browser profiles › Add

Aynı tarayıcıda birden fazla kurumsal profil tutulabilir.

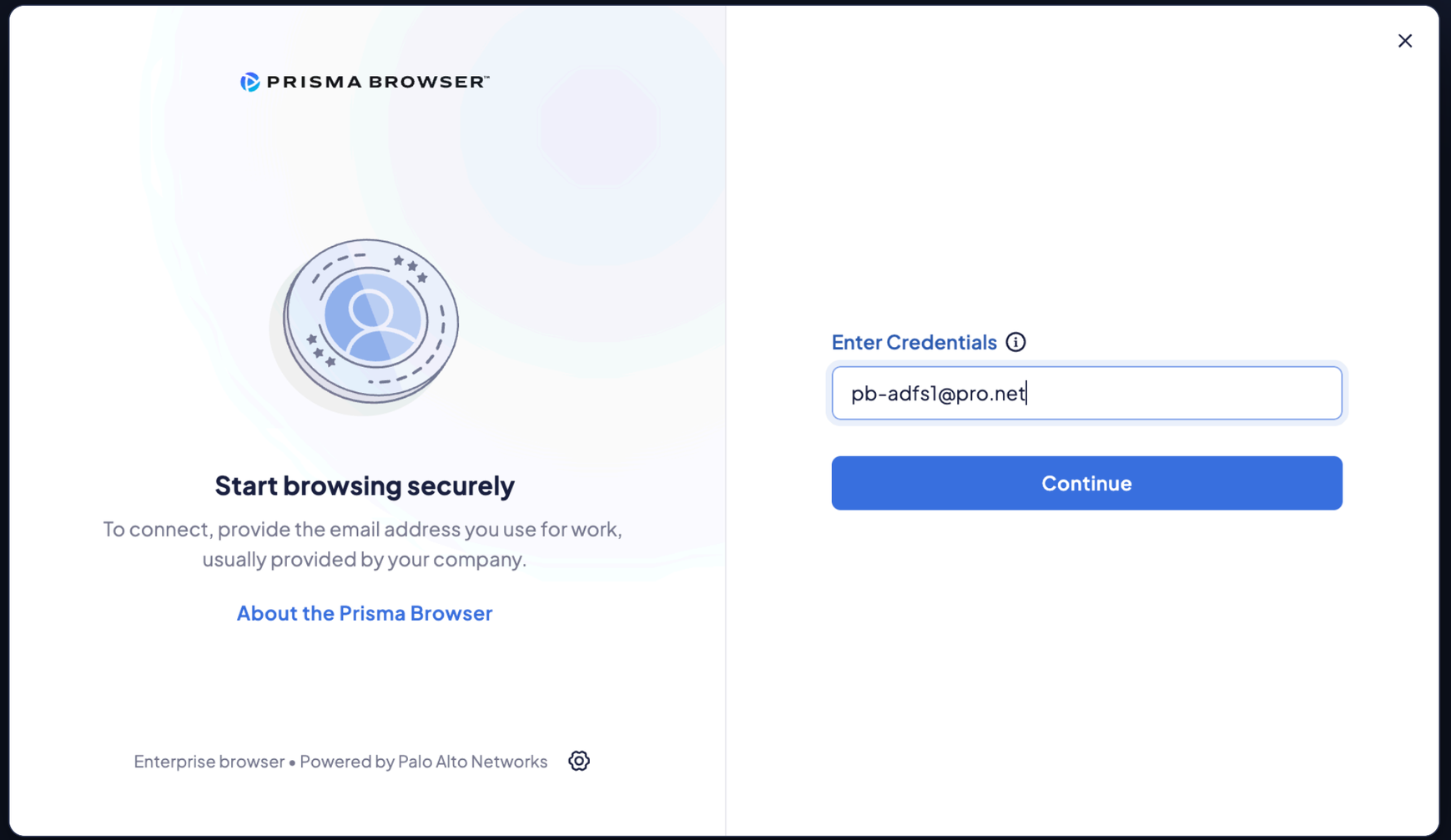


38

PRISMA BROWSER · TEST

pb-adfs1@pro.net

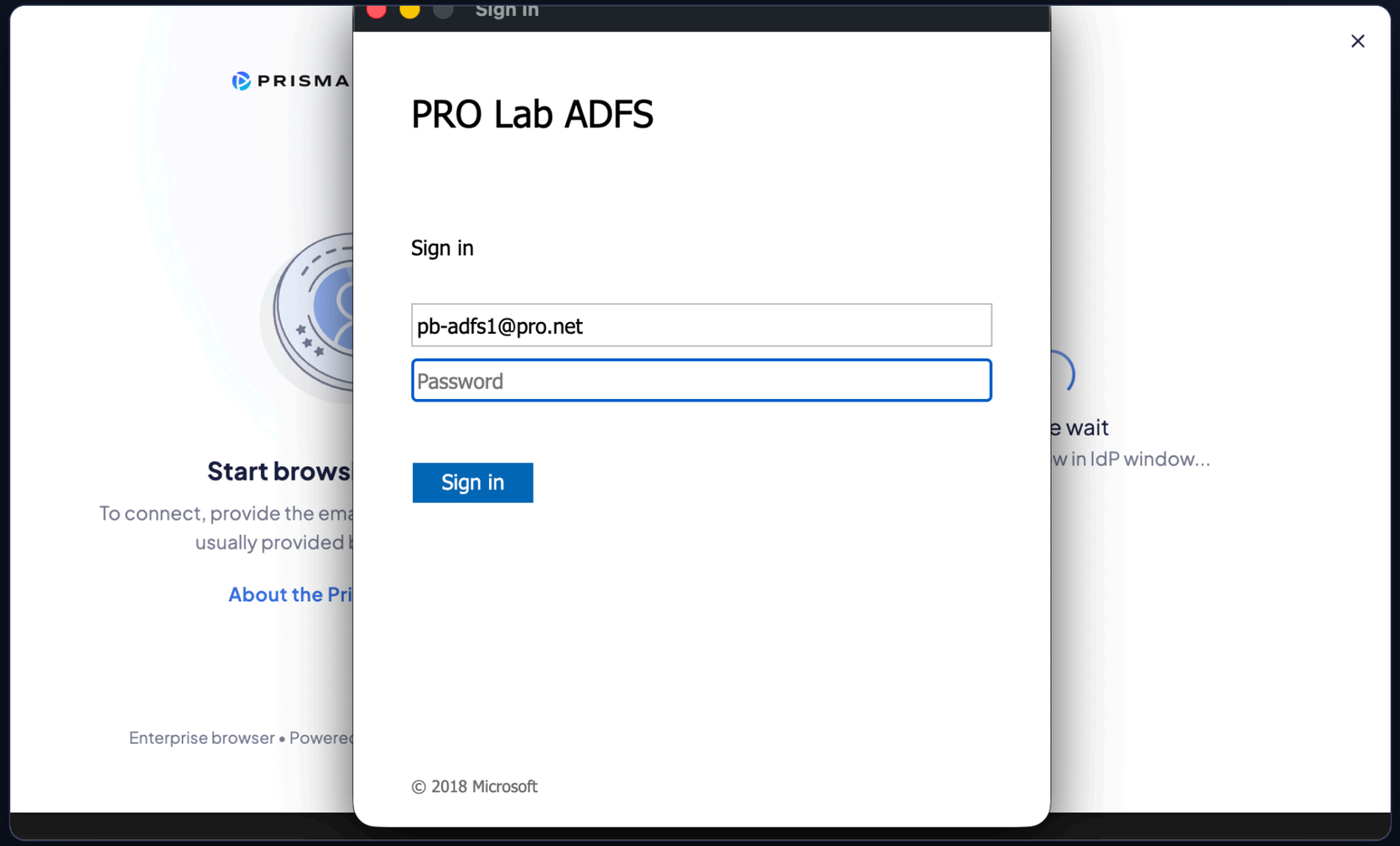
E-posta adresini girip **Continue**. CIE, kullanıcıyı pro.net'te bulur ve grubuna göre ADFS'e yönlendirir.



39

ADFS giriş ekranı

Kullanıcı **PRO Lab ADFS** sayfasına geldi: kimlik doğrulama artık şirket içi AD'de yapılıyor.

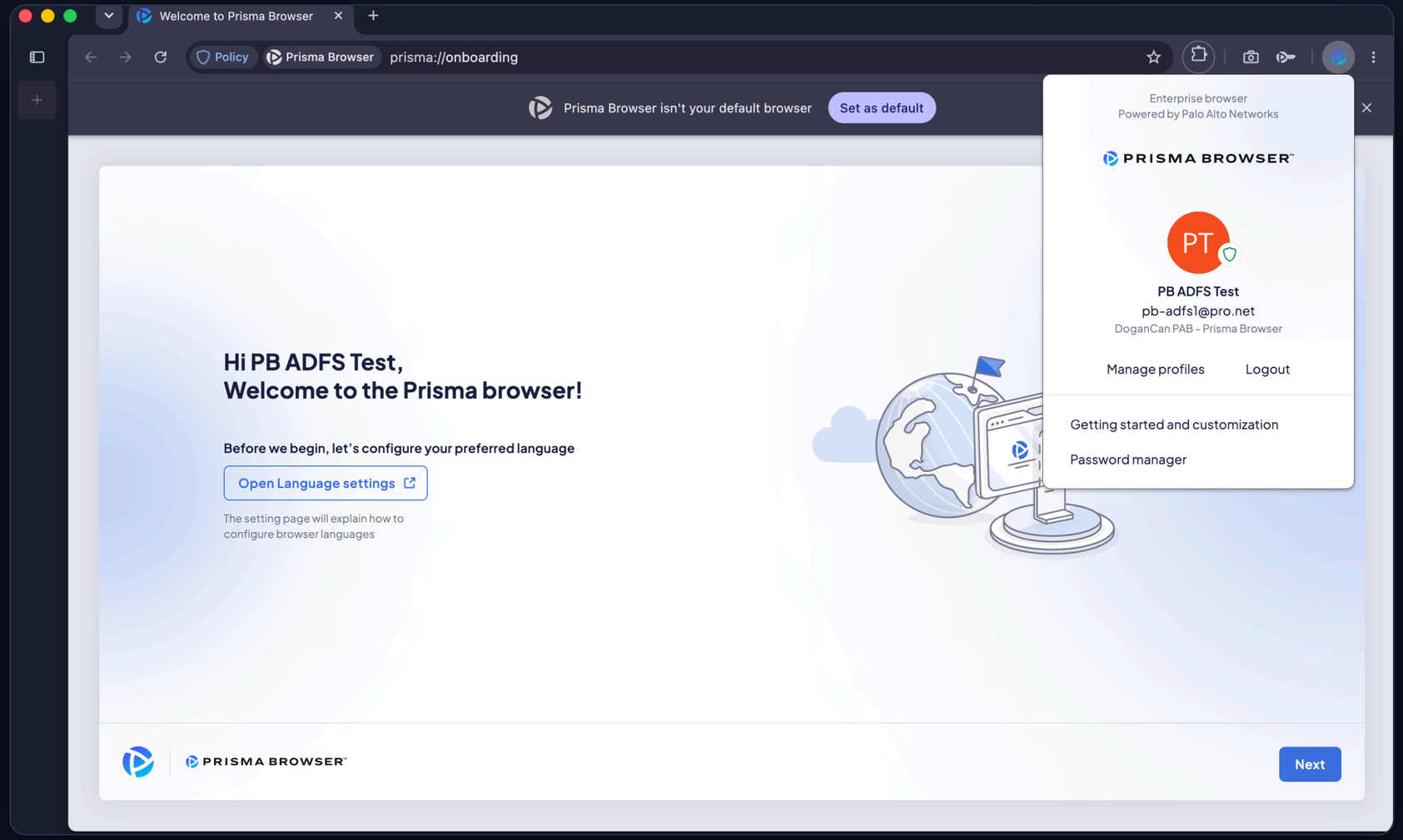


40

PRISMA BROWSER · TEST

Hoş geldin, PB ADFS Test!

Giriş başarılı. Profilde **PB ADFS Test · pb-adfs1@pro.net** görünüyor. AD kullanıcısı ADFS üzerinden Prisma Browser'a bağlandı. 🎉



ÖZET

Neler yaptık?

- ✓ DC'ye **ADFS** kuruldu: Enterprise CA'dan sertifika, gMSA ve form tabanlı intranet girişi.
- ✓ CIE'de **dogan-adfs-saml** SAML tipi oluşturuldu; ADFS'te **Palo Alto CIE** Relying Party Trust ve e-posta/grup claim kuralları tanımlandı.
- ✓ **MSIS7098** hatası giderildi: CIE CA'sına güven ve (lab'da) iptal kontrolü; SP sertifikası yenileme süreci not edildi.
- ✓ **Multiple** profil: **PB-ADFS-Users** → ADFS, diğer herkes → CIE password. SCM'de profil ve pro.net bağlandı.
- ✓ **pb-adfs1@pro.net** Prisma Browser'a ADFS ile giriş yaptı. Sıradaki adım: **Entra ID** ile hibrit senaryo.